

RAPPORT DE STAGE D'ÉTÉ

Présenté en vue de l'obtention de la

LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE

Parcours : Genie Logicielle

Par

IDRISS CHEFAI

Gestion Maintenance CERTE

Réalisé au sein de la



Président :
Rapporteur :

Année Universitaire : 2023-2024

RAPPORT DE STAGE

LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE

Parcours : Génie Logiciel

Par
IDRISS CHEFAI

Gestion Maintenance CERTE

Réalisé au sein de la



Autorisation de dépôt du rapport de Stage :

Signature (avec cachet) de l'encadrant professionnel :

Le :

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude pour l'opportunité qui m'a été offerte d'effectuer mon stage de fin d'année au sein de votre entreprise.

Ce fut une expérience exceptionnelle qui m'a permis d'acquérir des compétences précieuses et de découvrir le monde professionnel de manière concrète. Je tiens également à remercier chaleureusement l'ensemble de l'équipe pour son accueil chaleureux, son soutien constant et la bienveillance dont j'ai bénéficié tout au long de mon stage.

Votre expertise, vos conseils avisés et votre patience ont grandement contribué à mon apprentissage. Ce stage a été une étape cruciale dans mon parcours académique, et je suis reconnaissant d'avoir eu l'occasion de le réaliser au sein de votre entreprise.

Merci infiniment pour cette expérience inestimable. Je suis désormais mieux préparé pour affronter les défis professionnels à venir grâce à votre précieuse contribution.

Idriss Chefai

Table des matières

Remerciements	1
Introduction Générale	7
1 Cadre de projet	8
1.1 Introduction	8
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	8
1.3 Étude de l'existant	8
1.3.1 Gestion Manuelle des Équipements	9
1.3.2 Création Manuelle des Fiches d'Équipement	9
1.3.3 Documentation Manuelle des Interventions	9
1.3.4 Défis et Besoins Actuels	9
1.4 Critique de l'existant	9
1.5 Solution Envisagée	10
1.6 Conclusion	10
2 Spécification des besoins	11
2.1 Introduction	11
2.2 Capture des besoins	11
2.3 Identification des besoins fonctionnels	11
2.4 Identification des cas d'utilisation	12
2.5 Identification des besoins non fonctionnels	12
2.6 Identification des acteurs	13
2.7 Identification des besoins techniques	14
2.7.1 Environnement de travail	14
2.7.2 Environnement logiciel	15
2.8 Méthodologie de conception	15
2.8.1 Définition	15
2.8.2 Choix de Scrum	16
2.9 Diagramme de cas d'utilisation global	16
2.10 Backlog de produit	17
2.11 Conclusion	18
3 Sprint 0	19
3.1 Introduction	19
3.2 Raffinement du Sprint 0	19
3.2.1 Raffinement du cas d'utilisation «S'authentifier»	19
3.2.2 Raffinement du cas d'utilisation «Gérer Équipement»	20
3.2.3 Raffinement du cas d'utilisation «Gérer Fournisseur»	21

3.3	Conception du Sprint 0	22
3.3.1	Conception du cas d'utilisation «S'authentifier»	22
3.3.2	Conception du cas d'utilisation «Gérer Équipement»	23
3.3.3	Conception du cas d'utilisation «Gérer Fournisseur»	26
3.4	Réalisation du Sprint 0	28
3.4.1	Interface du cas d'utilisation «S'authentifier»	28
3.4.2	Interface du cas d'utilisation «Gérer Équipement»	29
3.4.3	Interface du cas d'utilisation «Gérer Fournisseur»	34
3.5	Conclusion	37
4	Sprint 1	38
4.1	Introduction	38
4.2	Raffinement du Sprint 1	38
4.2.1	Raffinement du cas d'utilisation «Gérer Intervention»	38
4.2.2	Raffinement du cas d'utilisation «Gérer Famille»	39
4.2.3	Raffinement du cas d'utilisation «Gérer Maintenance»	40
4.2.4	Raffinement du cas d'utilisation «Gérer Garantie»	41
4.3	Conception du Sprint 1	42
4.3.1	Conception du cas d'utilisation «Gérer Intervention »	42
4.3.2	Conception du cas d'utilisation «Gérer Garantie»	45
4.3.3	Conception du cas d'utilisation «Gérer Maintenance »	48
4.3.4	Conception du cas d'utilisation «Gérer Famille »	51
4.4	Réalisation du Sprint 1	54
4.4.1	Interface du cas d'utilisation «Gérer Intervention»	54
4.4.2	Interface du cas d'utilisation «Gérer Garantie»	60
4.4.3	Interface du cas d'utilisation «Gérer Maintenance»	64
4.4.4	Interface du cas d'utilisation «Gérer Famille»	68
4.5	Conclusion du Sprint 1	74
	Conclusion Générale	75
	Netographie	76

Table des figures

1.1	Logo CERTE [1]	8
2.1	Le processus de Scrum [17]	16
2.2	Cas d'utilisation Global	17
3.1	Raffinement du cas d'utilisation "S'authentifier"	19
3.2	Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Équipement"	20
3.3	Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Fournisseur"	21
3.4	Diagramme de classes du cas d'utilisation « S'authentifier »	22
3.5	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier »	23
3.6	Diagramme de classes du sous-cas d'utilisation «Ajouter»	23
3.7	Diagramme de classes du sous-cas d'utilisation «Modifier»	24
3.8	Diagramme de classes du sous-cas d'utilisation «Supprimer»	24
3.9	Diagramme de classes du sous-cas d'utilisation «Imprimer»	25
3.10	Diagramme de classes du sous-cas d'utilisation «Voir Détails»	25
3.11	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer Équipement »	26
3.12	Diagramme de classes du sous-cas d'utilisation «Ajouter»	27
3.13	Diagramme de classes du sous-cas d'utilisation «Modifier»	27
3.14	Diagramme de classes du sous-cas d'utilisation «Supprimer»	27
3.15	Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer Fournisseur»	28
3.16	Interface du cas d'utilisation «S'authentifier»	29
3.17	Interface du cas d'utilisation «Gérer Équipement»	30
3.18	Interface du sous-cas d'utilisation «Ajouter»	31
3.19	Interface du sous-cas d'utilisation «Modifier»	32
3.20	Interface du sous-cas d'utilisation «Voir Détails»	33
3.21	Interface du sous-cas d'utilisation «Imprimer»	34
3.22	Interface du cas d'utilisation «Gérer Fournisseur»	35
3.23	Interface du sous-cas d'utilisation «Ajouter»	36
3.24	Interface du sous-cas d'utilisation «Modifier»	37
4.1	Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Intervention"	38
4.2	Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Famille"	39
4.3	Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Maintenance"	40
4.4	Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Garantie"	41
4.5	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Ajouter»	42
4.6	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Modifier»	43
4.7	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Supprimer»	43
4.8	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Imprimer»	44
4.9	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Voir Détails»	44

4.10	Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer Intervention »	45
4.11	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Ajouter»	46
4.12	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Modifier»	46
4.13	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Supprimer»	47
4.14	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Voir Détails»	47
4.15	Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer Garantie »	48
4.16	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Ajouter»	49
4.17	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Modifier»	49
4.18	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Supprimer»	50
4.19	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Voir Détails»	50
4.20	Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer Maintenance »	51
4.21	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Ajouter»	52
4.22	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Modifier»	52
4.23	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Supprimer»	52
4.24	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Imprimer»	53
4.25	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Voir Détails»	53
4.26	Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer Famille »	54
4.27	Interface du cas d'utilisation «Gérer Intervention»	55
4.28	Interface du sous-cas d'utilisation «Ajouter»	56
4.29	Interface du sous-cas d'utilisation «Modifier»	57
4.30	Interface du sous-cas d'utilisation «Voir Détail»	58
4.31	Interface du sous-cas d'utilisation «Imprimer»	59
4.32	Interface du cas d'utilisation «Gérer Garantie»	60
4.33	Interface du sous-cas d'utilisation «Ajouter»	61
4.34	Interface du sous-cas d'utilisation «Modifier»	62
4.35	Interface du sous-cas d'utilisation «Voir Détail»	63
4.36	Interface du cas d'utilisation «Gérer Maintenance»	64
4.37	Interface du sous-cas d'utilisation «Ajouter»	65
4.38	Interface du sous-cas d'utilisation «Modifier»	66
4.39	Interface du sous-cas d'utilisation «Voir Détail»	67
4.40	Interface du cas d'utilisation «Gérer Famille»	68
4.41	Interface du sous-cas d'utilisation «Ajouter»	69
4.42	Interface du sous-cas d'utilisation «Modifier»	70
4.43	Interface du sous-cas d'utilisation «Imprimer»	71
4.44	Interface du sous-cas d'utilisation «Imprimer»	72
4.45	Interface du sous-cas d'utilisation «Imprimer»	73

Liste des tableaux

2.1	Tableau des Acteurs et de leurs Rôles pour le Projet	13
2.2	Environnement de Travail	14
2.3	Logiciels Utilisés	15
2.5	Backlog de produit	17
3.1	Raffinement du cas d'utilisation "S'authentifier"	20
3.3	Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Équipement"	21
3.5	Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Fournisseur"	22
4.1	Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Intervention"	39
4.3	Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Famille"	40
4.5	Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Maintenance"	41
4.7	Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Garantie"	42

Introduction Générale

À l'ère de la technologie de l'information et de la communication, l'impact des avancées technologiques se fait ressentir dans presque toutes les industries. Dans ce contexte en constante évolution, la société CERTE, acteur majeur de la recherche et de la technologie, reconnaît l'importance de l'efficacité opérationnelle, notamment dans la gestion de ses équipements scientifiques et non scientifiques. C'est dans cette perspective que s'inscrit notre projet de stage visant à créer un logiciel Java dédié à la gestion complète de ces actifs précieux.

Notre projet de stage se donne pour mission de mettre en place un outil de gestion qui permettra au personnel de maintenance de la société CERTE de surveiller, de maintenir, de classer et de documenter tous les équipements de manière centralisée. Ce logiciel permettra également de gérer les garanties associées à chaque équipement, d'enregistrer les interventions réalisées, et de générer des fiches d'équipement et des rapports d'intervention personnalisés.

Pour mener à bien ce projet, nous avons adopté une méthodologie de développement itérative et incrémentale, qui garantit une flexibilité maximale tout au long du processus de création. En nous inspirant de la méthode **SCRUM**, nous avons découpé le projet en sprints, chaque sprint correspondant à une phase spécifique du développement. La structure de ce rapport suit la logique de notre processus de développement.

- **Chapitre 1** intitulé "**Cadre du Projet**", présente en détail l'entreprise CERTE, le contexte du système que nous avons mis en place, ainsi que la méthodologie de travail que nous avons adoptée.
- **Chapitre 2** intitulé "**Spécification des Besoins**", nous abordons l'identification minutieuse des besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, en mettant en avant les acteurs impliqués et les cas d'utilisation pertinents.
- **Chapitre 3** intitulé "**Sprint 0**", Dans le Sprint 0, nous établissons les bases de notre système en définissant les équipements, les fournisseurs et les familles d'équipements.
- **Chapitre 4** intitulé "**Sprint 1**", Le Sprint 1 se concentre sur les fonctionnalités avancées, notamment la gestion des maintenances, des garanties et des interventions pour une gestion complète des équipements.

Ce rapport se conclura par une synthèse générale des résultats obtenus au cours de ce stage, ainsi que des perspectives pour l'avenir, mettant en avant la valeur ajoutée du logiciel de gestion des équipements pour la société CERTE

Chapitre 1

Cadre de projet

1.1 Introduction

Dans notre premier chapitre, nous allons commencer par la présentation de l'organisme d'accueil dans lequel se déroule notre projet de fin d'études. Par la suite, nous allons aborder l'étude de l'existant en présentant la solution actuelle et ses critiques pour extraire nos objectifs, et finalement, il est dédié à la présentation de la méthode de travail ainsi que les outils utilisés pour la réalisation de notre projet.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

Le Centre de Recherches et des Technologies des Eaux (CERTE) est un Établissement Public à caractère Administratif (EPA). Il est chargé d'effectuer les travaux de recherche et de développement technologique dans le domaine des eaux et leur insertion dans le domaine économique et social.[1]



FIGURE 1.1 – Logo CERTE [1]

1.3 Étude de l'existant

Avant de plonger dans le développement du logiciel de gestion d'équipements pour la société CERTE, il est essentiel de réaliser une analyse approfondie de la situation actuelle au sein de l'entreprise. Cette étude permettra de mieux comprendre les pratiques en cours et les défis auxquels la société CERTE est confrontée en matière de gestion des équipements, de fiches d'équipement et d'interventions.

1.3.1 Gestion Manuelle des Équipements

Actuellement, au sein de la société CERTE, la gestion des équipements se fait de manière manuelle. Il n'existe pas de base de données centralisée ni de système informatisé pour enregistrer, suivre et documenter les informations essentielles concernant les équipements. Cette approche manuelle comporte des risques d'erreurs, des retards dans la documentation et une complexité accrue pour la gestion globale des équipements.

1.3.2 Création Manuelle des Fiches d'Équipement

Les fiches d'équipement sont créées manuellement au sein de l'entreprise. Chaque fiche est rédigée individuellement, ce qui demande beaucoup de temps et peut entraîner des incohérences dans la documentation. De plus, la recherche d'informations spécifiques sur les équipements peut être fastidieuse, car les données ne sont pas centralisées ni facilement accessibles.

1.3.3 Documentation Manuelle des Interventions

De manière similaire, les interventions sur les équipements sont également documentées manuellement. Les techniciens et le personnel de maintenance rédigent des rapports d'intervention à la main, ce qui peut entraîner des délais dans la documentation, des problèmes de lisibilité et des difficultés pour retrouver rapidement des informations sur les interventions passées.

1.3.4 Défis et Besoins Actuels

L'approche actuelle de gestion des équipements à la société CERTE pose plusieurs défis, notamment en termes de traçabilité, d'efficacité opérationnelle et de réduction des erreurs. Il est impératif de résoudre ces problèmes en développant un logiciel dédié qui permettra de centraliser, d'automatiser et de simplifier la gestion des équipements, des fiches d'équipement et des interventions.

Cette étude de l'existant met en évidence les obstacles actuels auxquels l'entreprise est confrontée en l'absence d'un outil de gestion moderne. Notre projet vise à répondre spécifiquement à ces besoins en fournissant une solution informatique efficace pour la gestion globale des équipements et des interventions au sein de la société CERTE.

1.4 Critique de l'existant

La situation actuelle au sein de la société CERTE, caractérisée par la gestion manuelle des équipements, des fiches d'équipement et des interventions, présente plusieurs défis majeurs. Parmi les principales lacunes identifiées, on peut citer :

- Une grande propension aux erreurs humaines dans la saisie des données.
- Des retards dans la documentation des interventions, ce qui peut affecter la réactivité.
- Une difficulté à accéder rapidement à des informations spécifiques sur les équipements.
- Un manque de traçabilité efficace pour les équipements et les activités de maintenance.

Ces limites entravent la productivité, la fiabilité des équipements et la gestion globale des actifs au sein de l'entreprise.

1.5 Solution Envisagée

Pour répondre aux besoins et aux défis identifiés, notre solution consiste en la conception et le développement d'un logiciel de gestion d'équipements complet et efficace. Cette solution informatisée permettra de centraliser, d'automatiser et de simplifier la gestion des équipements, des fiches d'équipement et des interventions. Les principales caractéristiques de la solution envisagée incluent :

- Une base de données centralisée pour le suivi des équipements et des informations associées.
- La possibilité de créer, de consulter et de mettre à jour des fiches d'équipement de manière électronique.
- Un système de gestion des interventions pour enregistrer, suivre et documenter les activités de maintenance.
- Des fonctionnalités avancées telles que la planification de la maintenance, le suivi des garanties et la génération de rapports.
- Un accès sécurisé et contrôlé aux données pour garantir la confidentialité et l'intégrité de l'information.

Cette solution vise à améliorer de manière significative la gestion des équipements, à réduire les erreurs, à accélérer la documentation des interventions et à renforcer la traçabilité des équipements au sein de la société CERTE.

1.6 Conclusion

L'étude de l'existant a révélé les limites d'une approche manuelle de gestion des équipements, des fiches d'équipement et des interventions au sein de la société CERTE. Les défis identifiés nécessitent une solution moderne et efficace qui peut être atteinte grâce à notre projet de logiciel de gestion d'équipements.

La solution envisagée, qui comprend une base de données centralisée, une gestion électronique des fiches d'équipement et un suivi automatisé des interventions, vise à résoudre ces problèmes et à améliorer de manière significative la gestion globale des équipements au sein de la société CERTE. Elle contribuera à accroître la productivité, la fiabilité des équipements et la réactivité de l'entreprise.

En conclusion, notre projet représente une opportunité clé pour moderniser et optimiser la gestion des équipements au sein de la société CERTE, apportant des avantages tangibles à l'entreprise et à son personnel.

Chapitre 2

Spécification des besoins

2.1 Introduction

Ce chapitre est dédié à la spécification des besoins pour notre projet de création d'un logiciel de gestion des équipements au sein de la société CERTE. Nous allons détailler les besoins fonctionnels et non fonctionnels essentiels pour ce système. De plus, nous explorerons les cas d'utilisation pertinents et présenterons notre backlog produit.

2.2 Capture des besoins

La spécification des besoins constitue la phase de départ de toute application à développer dans laquelle nous allons identifier les besoins de notre application. Nous distinguons des besoins fonctionnels qui présentent les fonctionnalités attendues de notre application et les besoins non fonctionnels pour éviter le développement d'une application non satisfaisante ainsi que pour trouver un accord commun entre les spécialistes et les utilisateurs pour réussir le projet.

2.3 Identification des besoins fonctionnels

Un besoin fonctionnel est un besoin spécifiant une action qu'un système doit être capable d'effectuer, sans considérer aucune contrainte physique. C'est un besoin du point de vue de l'utilisateur[2].

Notre projet consiste à réaliser un logiciel de gestion d'équipement qui répond aux besoins suivants :

- S'authentifier
- Gérer Équipement
- Gérer Intervention
- Gérer Famille
- Gérer Garantie
- Gérer Maintenance
- Gérer Fournisseur

2.4 Identification des cas d'utilisation

Après avoir extrait les besoins fonctionnels, nous devons les définir dans un ordre logique :

- **S'authentifier** : Le cas d'utilisation "S'authentifier" concerne le processus par lequel un utilisateur, en l'occurrence un administrateur, se connecte au système à l'aide de ses informations d'identification (nom d'utilisateur et mot de passe). L'authentification garantit que seules les personnes autorisées ont accès aux fonctionnalités du système.
- **Gérer Équipement** : Le cas d'utilisation "Gérer Équipement" permet à l'administrateur de gérer les équipements au sein de la société CERTE. Cela inclut l'ajout de nouveaux équipements, la recherche d'équipements existants, la consultation des détails des équipements et la possibilité d'effectuer des opérations telles que la modification, la suppression et l'impression de fiches d'équipement.
- **Gérer Intervention** : Le cas d'utilisation "Gérer Intervention" concerne la gestion des interventions de maintenance sur les équipements. L'administrateur peut ajouter de nouvelles interventions, effectuer des recherches pour consulter les détails des interventions existantes et suivre les activités de maintenance effectuées sur les équipements.
- **Gérer Famille** : Le cas d'utilisation "Gérer Famille" permet à l'administrateur de gérer les familles d'équipements au sein de la société CERTE. Cela comprend l'ajout de nouvelles familles, la recherche et la consultation des détails des familles existantes, ainsi que toute autre opération de gestion associée.
- **Gérer Garantie** : Le cas d'utilisation "Gérer Garantie" concerne la gestion des garanties liées aux équipements. L'administrateur peut ajouter de nouvelles garanties, effectuer des recherches pour consulter les détails des garanties existantes et gérer les informations relatives aux garanties.
- **Gérer Maintenance** : Le cas d'utilisation "Gérer Maintenance" englobe la gestion des activités de maintenance sur les équipements. Cela inclut l'ajout de nouvelles activités de maintenance, la recherche pour consulter les détails des activités existantes et la gestion générale des tâches de maintenance.
- **Gérer Fournisseur** : Le cas d'utilisation "Gérer Fournisseur" permet à l'administrateur de gérer les fournisseurs de la société CERTE. Cela comprend l'ajout de nouveaux fournisseurs, la recherche pour consulter les détails des fournisseurs existants et la gestion des relations avec les fournisseurs.

2.5 Identification des besoins non fonctionnels

Outre les besoins fonctionnels, il est essentiel d'identifier et de spécifier les besoins non fonctionnels qui jouent un rôle critique dans la conception et la qualité du système. Les besoins non fonctionnels sont des caractéristiques et des contraintes du système qui ne sont pas liés aux fonctionnalités spécifiques, mais qui ont un impact sur la manière dont le système doit fonctionner et être perçu. Dans le cadre de notre projet de gestion des équipements pour la société CERTE, nous avons identifié les besoins non fonctionnels suivants :

- **Fiabilité** : Le système doit fonctionner de manière cohérente, sans erreurs critiques, afin de garantir la confiance des utilisateurs envers les informations gérées.
- **Interface Utilisateur** : L'interface utilisateur doit être conviviale, avec une navigation claire et une présentation visuelle appropriée. Les utilisateurs doivent pouvoir interagir facilement avec le système.
- **Sécurité** : La confidentialité des données est primordiale. Le système doit mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger les informations sensibles, telles que les détails des équipements, des garanties et des interventions.
- **Maintenance et Réutilisation** : Le système doit être conçu de manière à faciliter la maintenance future et la réutilisation de composants. Une architecture claire et une documentation adéquate sont essentielles à cet égard.
- **Performance** : Le système doit être capable de gérer efficacement un grand volume de données sans compromettre les performances. Les opérations telles que la recherche et la génération de rapports doivent être rapides et efficaces.
- **Évolutivité** : Le système doit pouvoir évoluer pour répondre aux besoins futurs de la société CERTE. Il doit être extensible pour permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités et la prise en charge d'un nombre croissant d'équipements.

En identifiant ces besoins non fonctionnels, nous nous assurons que le système sera à la fois robuste, convivial, sécurisé et prêt à évoluer pour répondre aux exigences changeantes de la société CERTE.

2.6 Identification des acteurs

Un acteur est une personne physique ou morale prenant part ou affectée par l'action ou le projet en question. Il faut donc commencer par bien préciser par rapport à quelle action ou suite d'actions on cherche à déterminer qui sont et ce que sont les acteurs.

Dans notre système de gestion des équipements pour la société CERTE, l'acteur principal est l'administrateur. L'administrateur est l'utilisateur unique du système et a un accès complet à toutes les fonctionnalités de l'application. Son rôle inclut la gestion des équipements, des interventions, des familles, des garanties, des maintenances, des fournisseurs, ainsi que la gestion des utilisateurs et des droits d'accès. L'administrateur joue un rôle essentiel dans la supervision et la maintenance du système.

En tant qu'unique utilisateur, l'administrateur est responsable de toutes les opérations de gestion et d'administration liées aux équipements et aux données du système.

TABLE 2.1 – Tableau des Acteurs et de leurs Rôles pour le Projet

Acteur	Rôle
Administrateur	- S'authentifier - Gérer les équipements - Gérer les interventions - Gérer les familles - Gérer les garanties - Gérer les maintenances - Gérer les fournisseurs

2.7 Identification des besoins techniques

2.7.1 Environnement de travail

TABLE 2.2 – Environnement de Travail

Logiciel	Description
	IDE : Un IDE est un logiciel qui offre un ensemble d'outils de développement intégrés dans une interface unique. Il facilite la programmation en fournissant des fonctionnalités telles que l'édition de code, le débogage, la gestion de projets et parfois même la création d'interfaces utilisateur. [3]
	Système de Gestion de Base de Données : Un SGBD est un logiciel permettant de stocker, de gérer et de récupérer des données stockées dans une base de données. MySQL est l'un des SGBD les plus populaires et open source. [4]
	Outil de Gestion de Versions : Git est un système de gestion de versions décentralisé utilisé pour suivre les modifications apportées à un ensemble de fichiers. Il permet aux développeurs de collaborer sur un projet, de gérer les versions du code source et de revenir à des versions précédentes si nécessaire.[5]
	Plateforme de Gestion de Versions : GitHub est une plateforme web qui offre des services de gestion de versions basés sur Git. Il permet aux développeurs de collaborer sur des projets, de stocker des dépôts Git en ligne, de suivre les problèmes, de gérer les demandes de fusion, et bien plus encore.[6]
	Langage de Programmation : Java est un langage de programmation polyvalent et orienté objet. La version 21 fait référence à Java SE 21 (Java Platform, Standard Edition 21), qui est une version majeure de la plateforme Java. [7]
	Langage de Requêtes : SQL est un langage de programmation utilisé pour gérer et interroger des bases de données relationnelles. Il permet aux utilisateurs de créer, de modifier, de récupérer et de supprimer des données dans une base de données. [8]

2.7.2 Environnement logiciel

TABLE 2.3 – Logiciels Utilisés

Logiciel	Description
	Git Git est un système de gestion de version distribué gratuit et open source conçu pour gérer des projets de toutes tailles, du petit au très grand, avec rapidité et efficacité. [14]
	Java Java est un langage de programmation orienté objet de haut niveau et basé sur des classes, conçu pour avoir le moins de dépendances d'implémentation possible. [15]
	SQL Le langage de requête structurée (SQL) est un langage de programmation permettant de stocker et de traiter des informations dans une base de données relationnelle. [16]
	FlatLaf : FlatLaf est un Look and Feel moderne, open source, multiplateforme pour les applications de bureau Java Swing [9]
	iText : Générez et manipulez des PDF facilement. La technologie PDF préférée, par les développeurs pour les développeurs. Pour les petites entreprises, les grandes corporations et les institutions gouvernementales. [10]
	JDatePicker : JDatePicker et JDatePanel sont un ensemble de contrôles avancés de sélection de date pour les applications Java Swing. [11]
	MySQL Connector : MySQL fournit des pilotes conformes aux normes pour JDBC, ODBC et .Net, permettant aux développeurs de créer des applications de base de données dans le langage de leur choix. [12]
	SVG Salamander : SVG engine for Java [13]

2.8 Méthodologie de conception

2.8.1 Définition

La méthodologie, c'est un système de pratiques techniques et procédures utilisées par ceux qui travaillent dans une discipline. Les pratiques Lean, Kanban, Scrum et Six Sigma sont des exemples de méthodologies de gestion de projet. [2]

2.8.2 Choix de Scrum

Scrum est un cadre léger qui aide les personnes, les équipes et les organisations à générer de la valeur grâce à des solutions adaptatives pour des problèmes complexes. En résumé, Scrum nécessite qu'un Scrum Master favorise un environnement où :

- Un **Propriétaire de Produit** ordonne le travail pour un problème complexe dans un Backlog de Produit.
- **L'Équipe Scrum** transforme une sélection de ce travail en un Incrément de valeur au cours d'un Sprint.
- **L'Équipe Scrum** et ses parties prenantes inspectent les résultats et ajustent pour le prochain Sprint.
- **Répétez**[17]

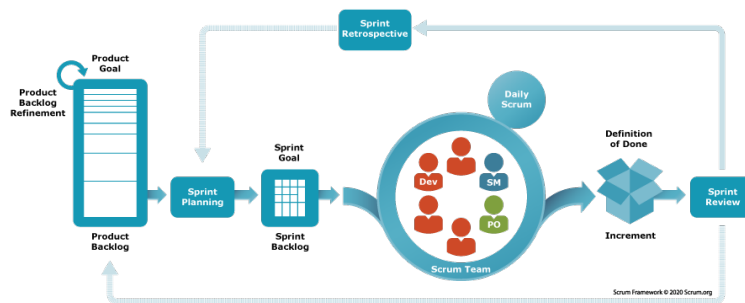


FIGURE 2.1 – Le processus de Scrum [17]

2.9 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation a pour but de déterminer les attentes de chaque utilisateur vis-à-vis du système. Notre processus d'extraction des besoins repose sur la représentation de l'interaction entre les utilisateurs et les fonctionnalités futures du système.

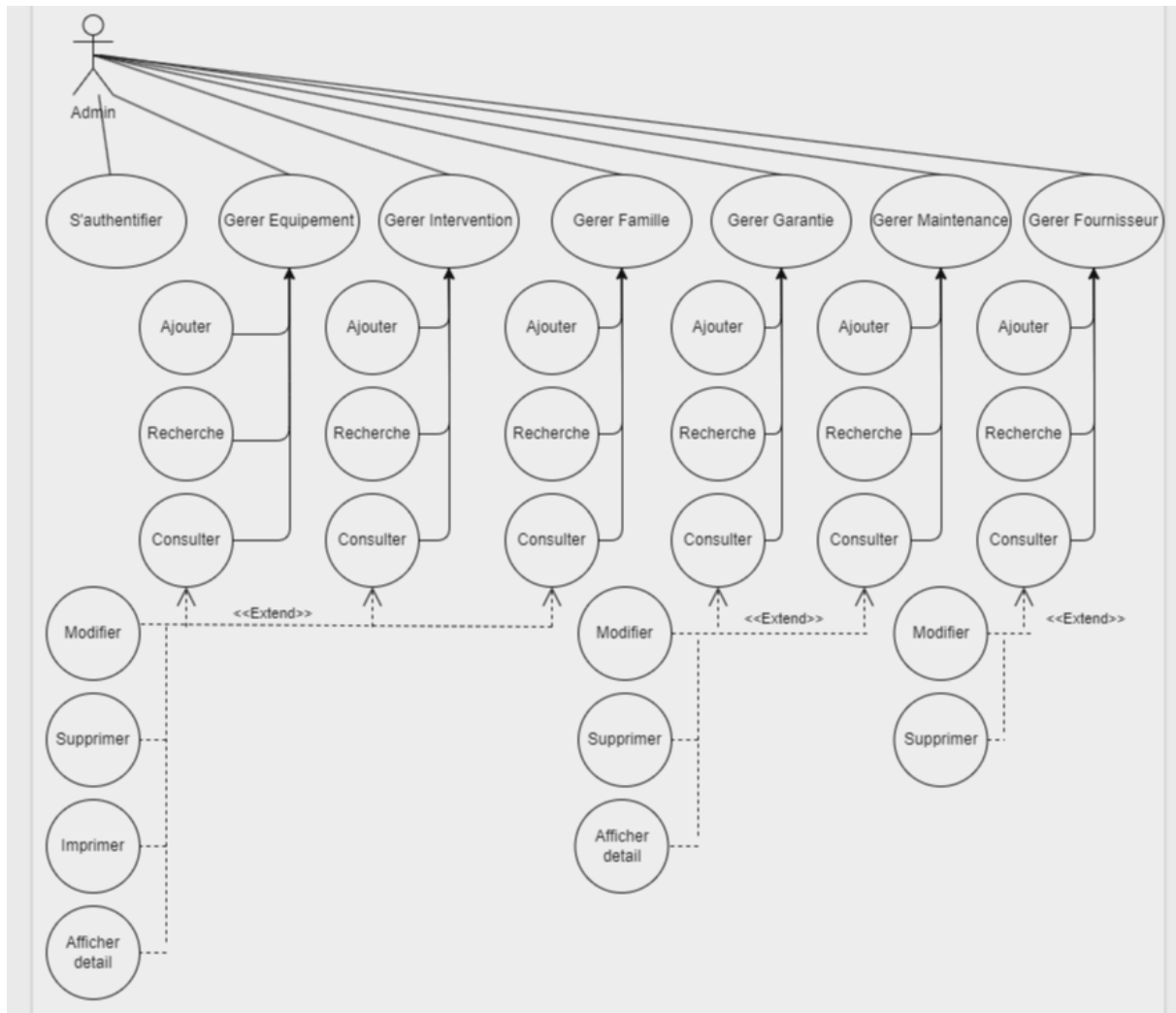


FIGURE 2.2 – Cas d'utilisation Global

2.10 Backlog de produit

Après avoir identifié les exigences fonctionnelles de notre système, nous présentons dans cette section le Backlog de Produit.

TABLE 2.5 – Backlog de produit

Élément de Backlog	Priorité	Estimation	Planification
En tant qu'administrateur, je peux m'authentifier	1	Moyen	Sprint 0
En tant qu'administrateur, je peux gérer les équipements	1	Fort	Sprint 0
En tant qu'administrateur, je peux gérer les fournisseurs	1	Moyen	Sprint 0
En tant qu'administrateur, je peux gérer les interventions	2	Fort	Sprint 1
En tant qu'administrateur, je peux gérer les garanties	2	Moyen	Sprint 1
En tant qu'administrateur, je peux gérer les maintenances	2	Moyen	Sprint 1
En tant qu'administrateur, je peux gérer les familles	2	Faible	Sprint 1

2.11 Conclusion

En conclusion, ce chapitre a permis d'identifier de manière détaillée les besoins fonctionnels et non fonctionnels du projet, allant de la gestion des équipements aux garanties et aux interventions. Les acteurs impliqués ont été définis, et les cas d'utilisation ont été clairement identifiés. Cette étape est cruciale pour établir la base solide nécessaire à la conception et au développement ultérieurs du système.

Chapitre 3

Sprint 0

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous entrons dans le vif du sujet avec le "Sprint 0". Notre objectif principal est d'aborder deux éléments essentiels : l'authentification et la gestion des équipements et des fournisseurs. L'authentification assure la sécurité de notre application, tandis que la gestion efficace des équipements et des fournisseurs est cruciale pour son bon fonctionnement. Découvrons comment ces aspects clés sont pris en charge dans notre projet.

3.2 Raffinement du Sprint 0

Ce sprint met sur la voie de développer la première partie de notre projet :

- S'authentifier
- Gérer Équipement
- Gérer Fournisseur

3.2.1 Raffinement du cas d'utilisation «S'authentifier»

L'authentification est une étape essentielle nécessaire pour tous les autres processus décrits dans les cas d'utilisation. Cette exigence permet aux acteurs d'exécuter leurs principales actions dans ces scénarios d'utilisation.

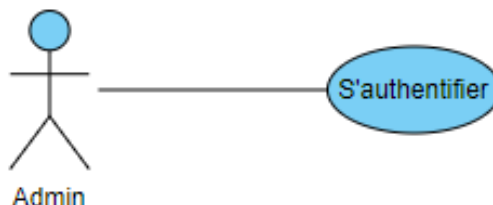


FIGURE 3.1 – Raffinement du cas d'utilisation "S'authentifier"

TABLE 3.1 – Raffinement du cas d'utilisation "S'authentifier"

Cas d'utilisation	S'authentifier
Acteur	Administrateur
Pré-Condition	Système en marche
Post-Condition	Utilisateur authentifié
Description du Scénario Principal	L'utilisateur effectue les étapes suivantes : - Le système affiche l'interface d'authentification. - L'utilisateur saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe. - Le système vérifie le couple nom d'utilisateur et mot de passe. - Le système redirige vers la page d'accueil de l'application.
Scénario d'Exception	Le système affiche un message d'erreur si les données sont incorrectes.

3.2.2 Raffinement du cas d'utilisation «Gérer Équipement»

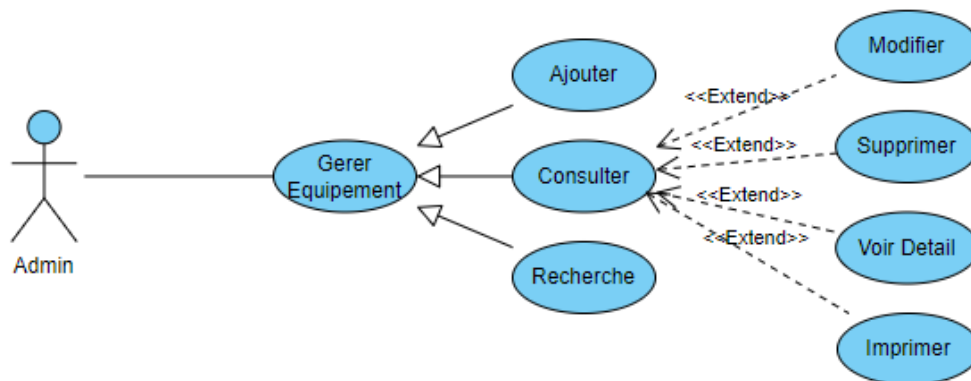


FIGURE 3.2 – Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Équipement"

TABLE 3.3 – Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Équipement"

Cas d'utilisation	Gérer Équipement
Acteur	Administrateur
Pré-Condition	Utilisateur authentifié
Post-Condition	Équipement géré
Description du Scénario Principal	- Le système affiche la page d'accueil. - L'utilisateur clique sur le bouton Équipement. - L'utilisateur clique sur le bouton Information Générale. - Le système affiche la page "Équipement". - L'utilisateur choisit l'opération de gestion des équipements.
Scénarii	- Ajouter - Consulter - Modifier - Supprimer - Imprimer - Voir Détails

3.2.3 Raffinement du cas d'utilisation «Gérer Fournisseur»

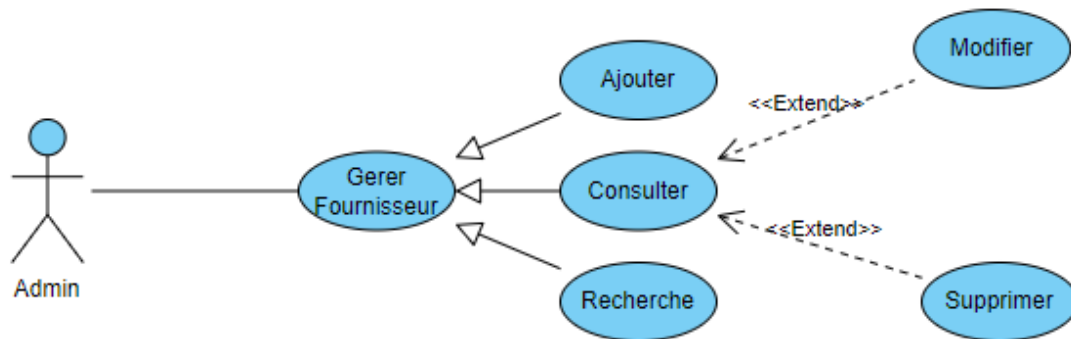


FIGURE 3.3 – Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Fournisseur"

TABLE 3.5 – Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Fournisseur"

Cas d'utilisation	Gérer Fournisseur
Acteur	Administrateur
Pré-Condition	Utilisateur authentifié
Post-Condition	Fournisseur géré
Description du Scénario Principal	- Le système affiche la page d'accueil. - L'utilisateur clique sur le bouton Fournisseur. - Le système affiche la page "Fournisseur". - L'utilisateur choisit l'opération de gestion des fournisseurs.
Scénarii	- Ajouter - Consulter - Modifier - Supprimer

3.3 Conception du Sprint 0

3.3.1 Conception du cas d'utilisation «S'authentifier»

Diagramme de Classe

Le diagramme ci-dessous représente le Diagramme de classes relatif au cas d'utilisation « S'authentifier » :

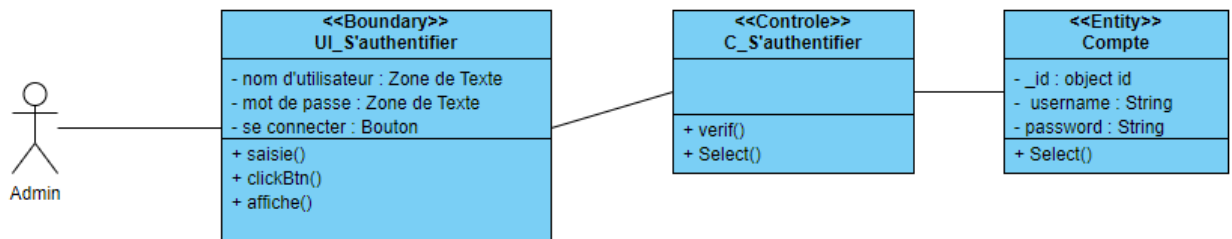


FIGURE 3.4 – Diagramme de classes du cas d'utilisation « S'authentifier »

Diagramme de Séquence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier » :

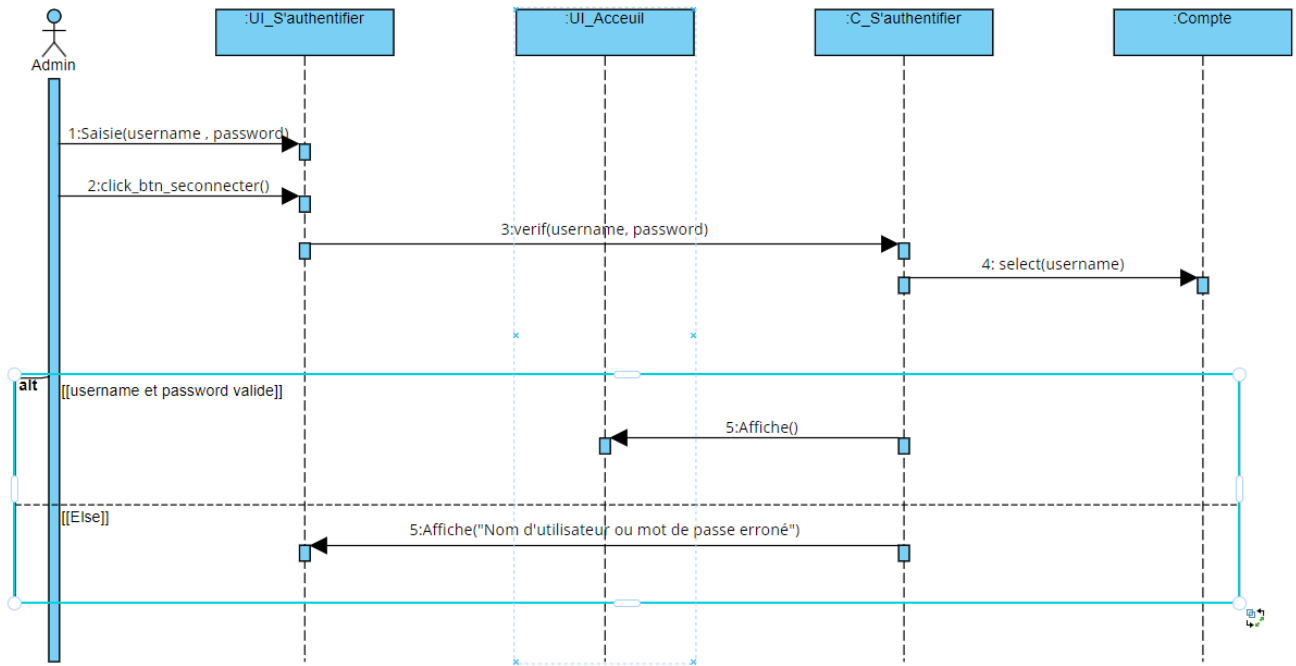


FIGURE 3.5 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier »

3.3.2 Conception du cas d'utilisation «Gérer Équipement»

Diagramme de Classe

Les diagrammes ci-dessous représentent les Diagrammes de classes relatifs aux sous-cas d'utilisation «Ajouter», «Modifier», «Supprimer», «Imprimer», et «Voir Détails» du cas d'utilisation «Gérer Équipement » :

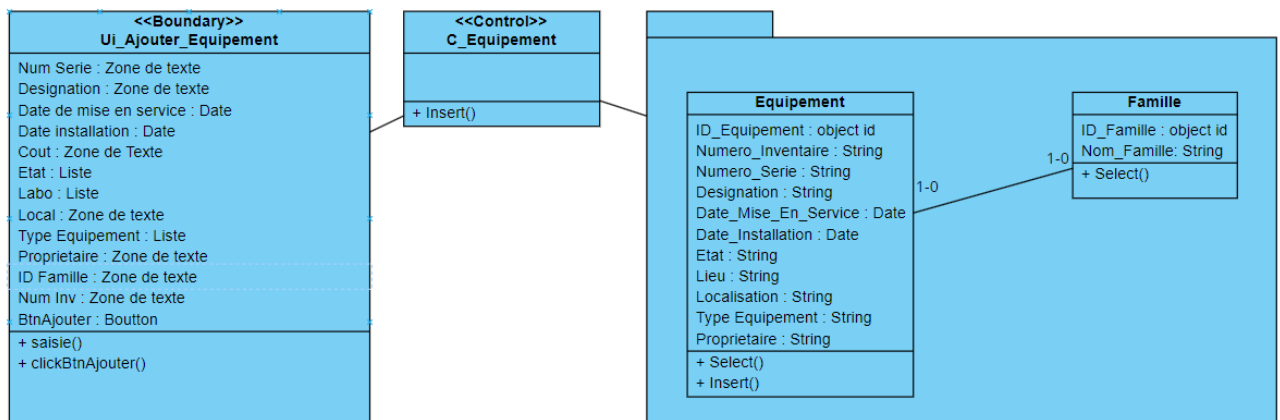


FIGURE 3.6 – Diagramme de classes du sous-cas d'utilisation «Ajouter»

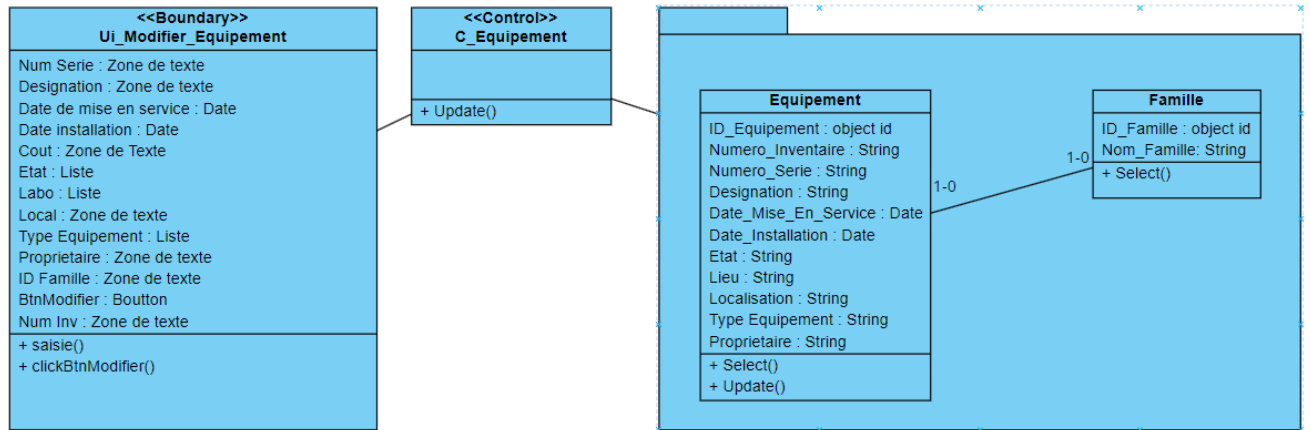


FIGURE 3.7 – Diagramme de classes du sous-cas d'utilisation «Modifier»

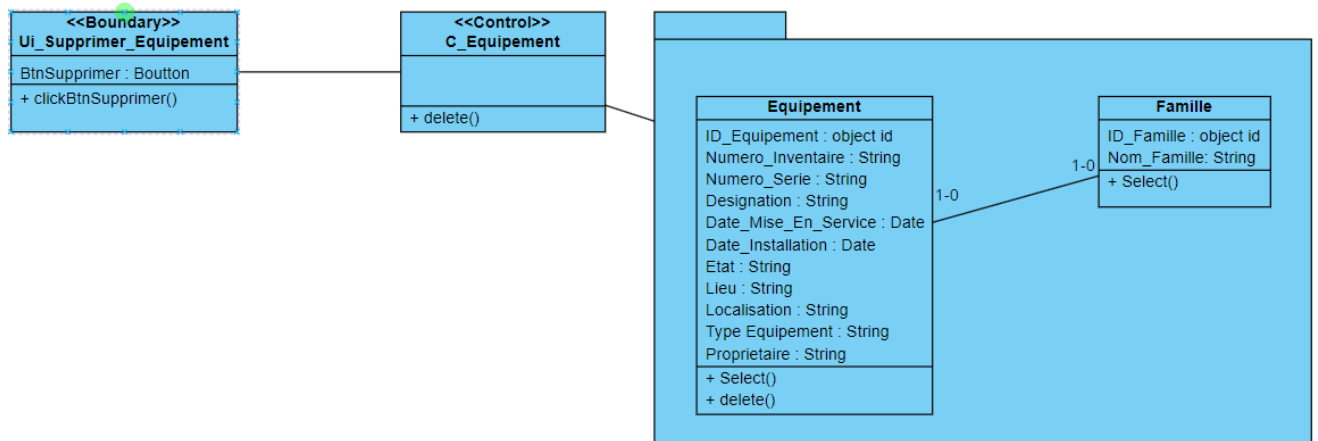


FIGURE 3.8 – Diagramme de classes du sous-cas d'utilisation «Supprimer»

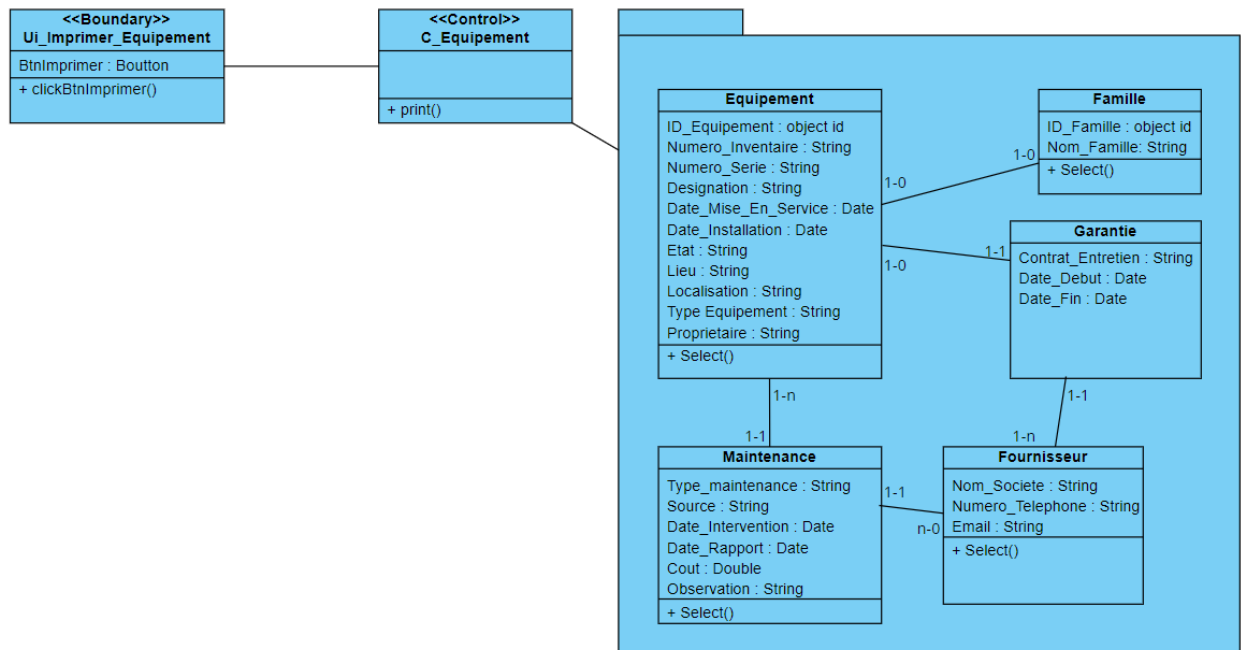


FIGURE 3.9 – Diagramme de classes du sous-cas d'utilisation «Imprimer»

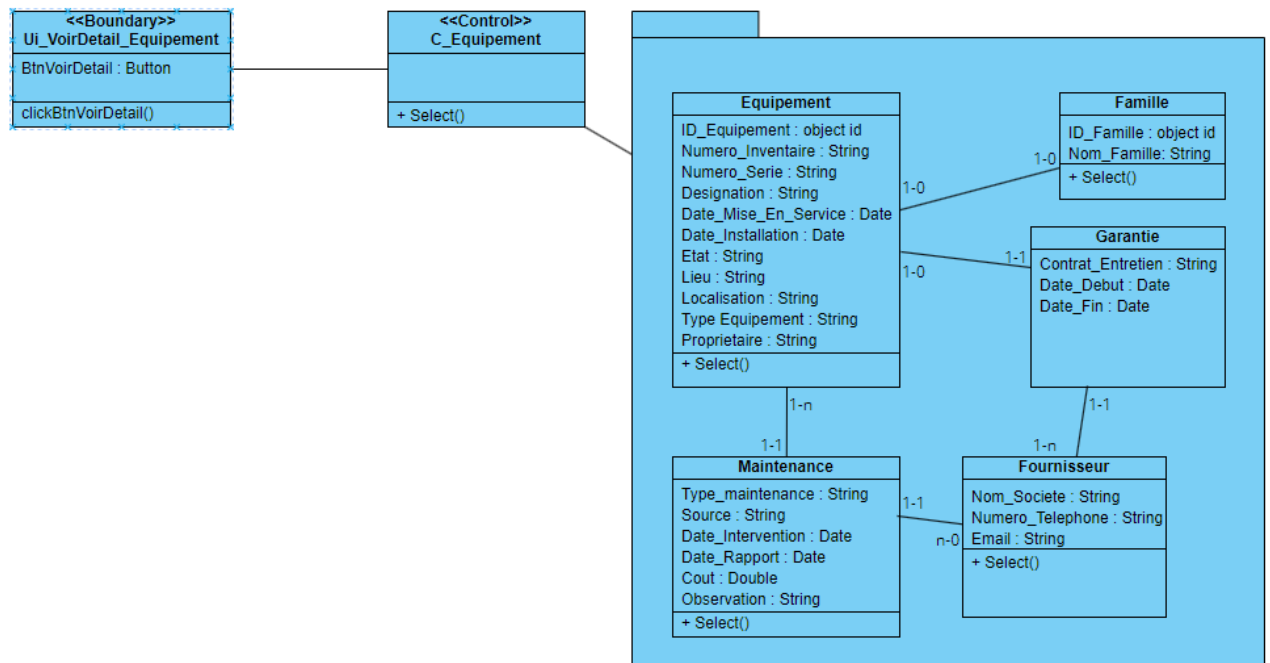


FIGURE 3.10 – Diagramme de classes du sous-cas d'utilisation «Voir Détails»

Diagramme de Séquence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer Équipement » :

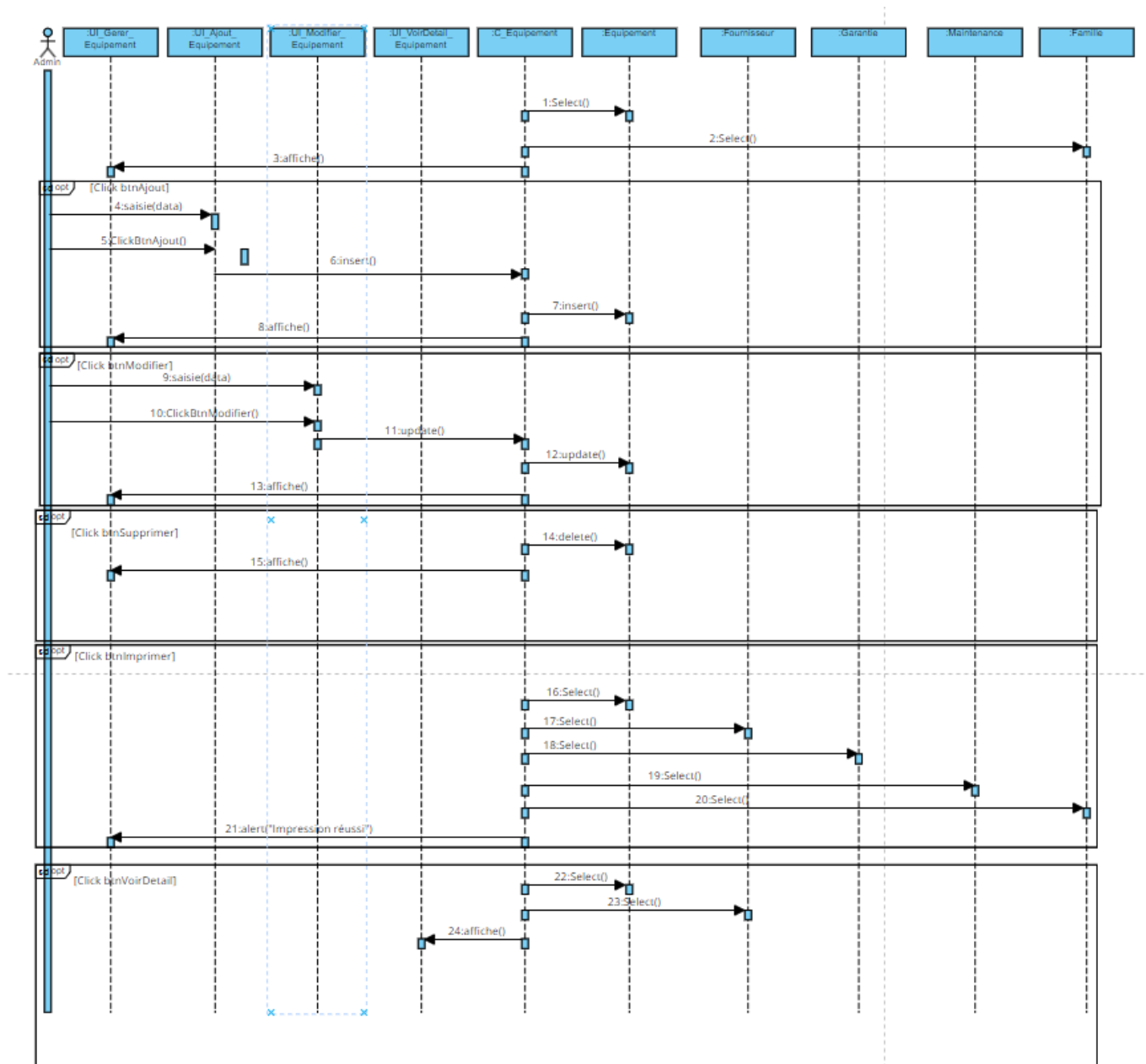


FIGURE 3.11 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer Équipement »

3.3.3 Conception du cas d'utilisation «Gérer Fournisseur»

Diagramme de Classe

Les diagrammes ci-dessous représentent les Diagrammes de classes relatifs aux sous-cas d'utilisation «Ajouter», «Modifier», et «Supprimer» du cas d'utilisation «Gérer Fournisseur » :

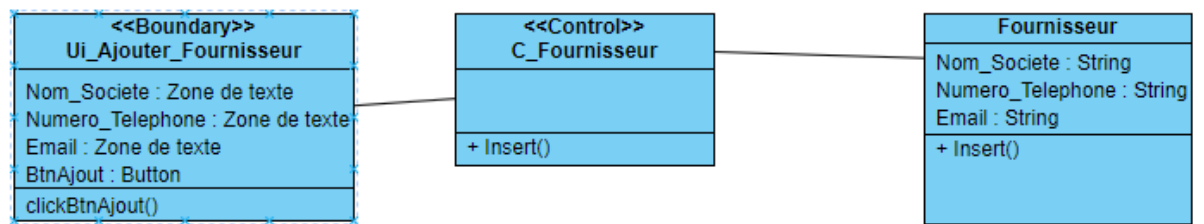


FIGURE 3.12 – Diagramme de classes du sous-cas d'utilisation «Ajouter»

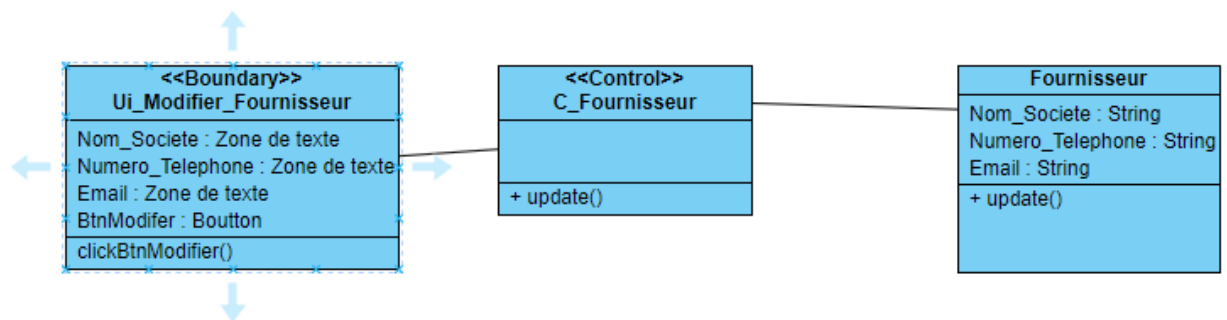


FIGURE 3.13 – Diagramme de classes du sous-cas d'utilisation «Modifier»

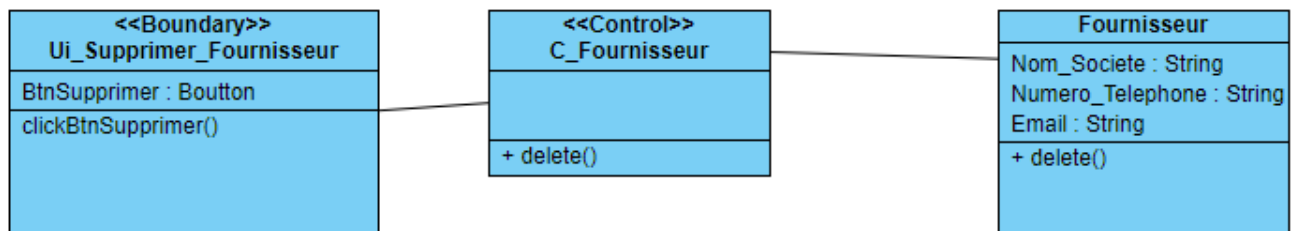


FIGURE 3.14 – Diagramme de classes du sous-cas d'utilisation «Supprimer»

Diagramme de Séquence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer Fournisseur» :

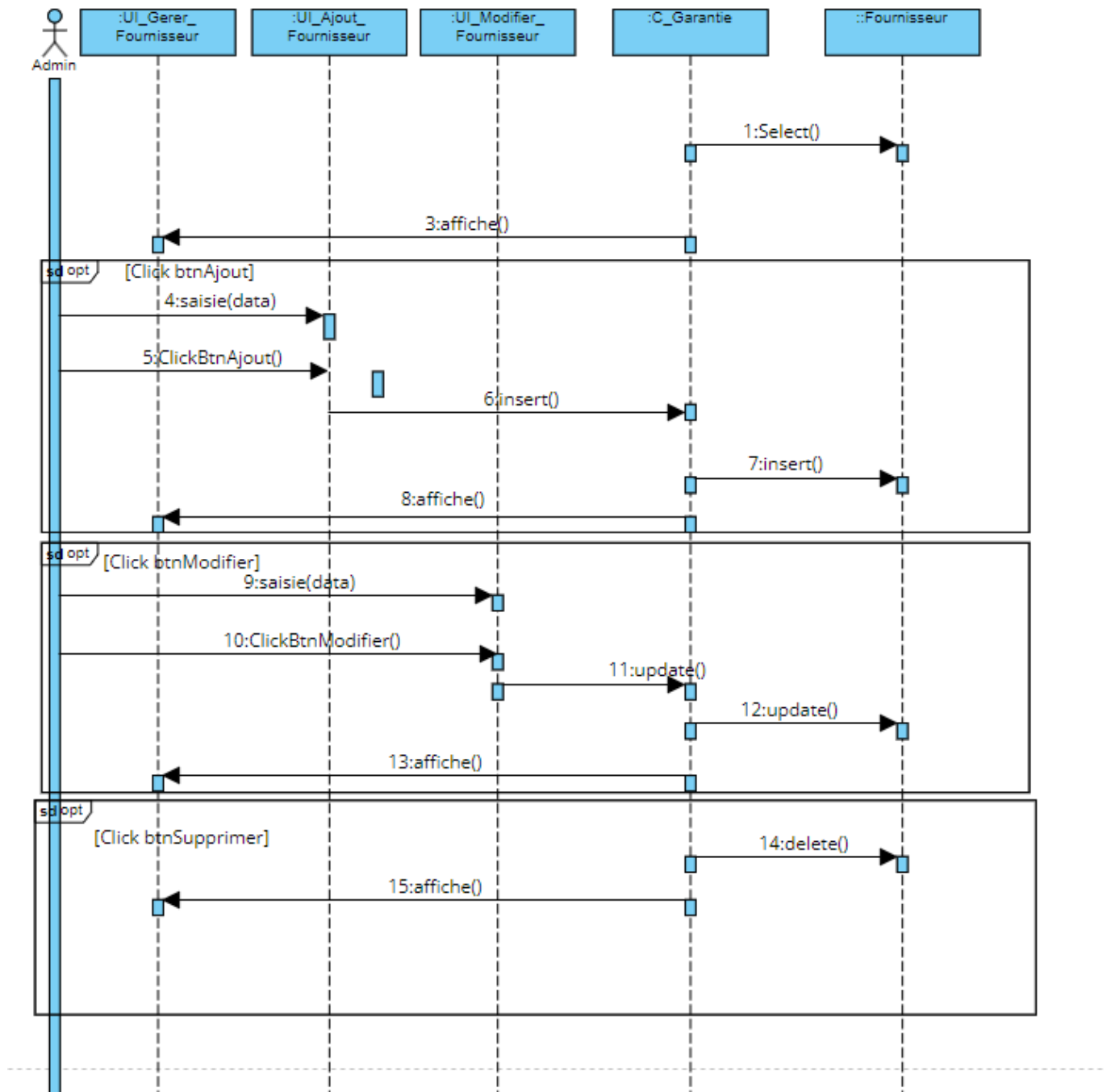


FIGURE 3.15 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer Fournisseur»

3.4 Réalisation du Sprint 0

3.4.1 Interface du cas d'utilisation «S'authentifier»

Voici l'interface d'authentification où l'administrateur saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe, puis clique sur le bouton «Se connecter» pour accéder à sa session, comme le montre la figure :

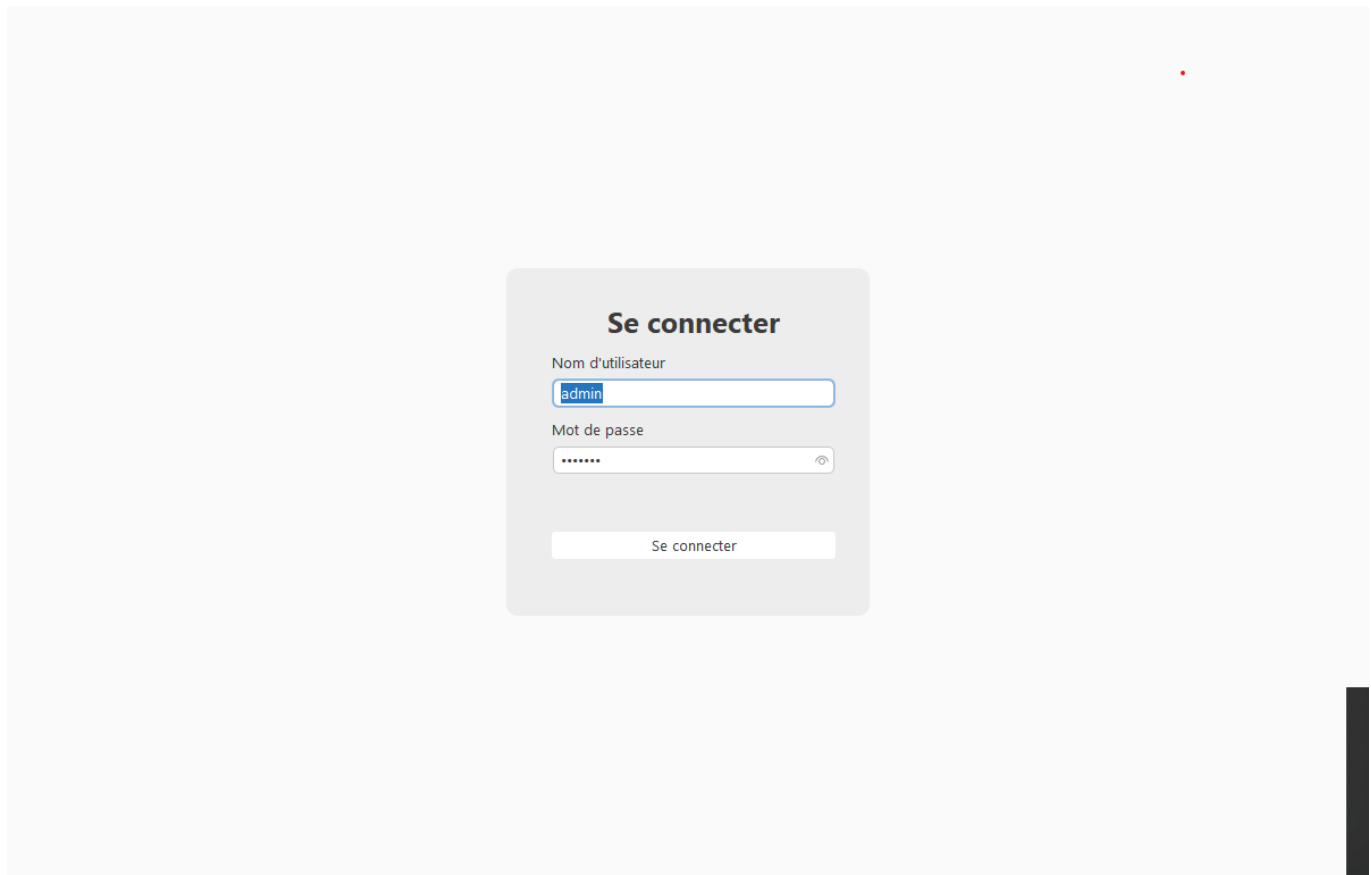


FIGURE 3.16 – Interface du cas d'utilisation «S'authentifier»

3.4.2 Interface du cas d'utilisation «Gérer Équipement»

Cette interface permet la gestion des équipements. L'administrateur a la possibilité d'ajouter avec un bouton, de rechercher à l'aide d'une barre de recherche, de modifier, de supprimer, de voir les détails et d'imprimer à partir du tableau.

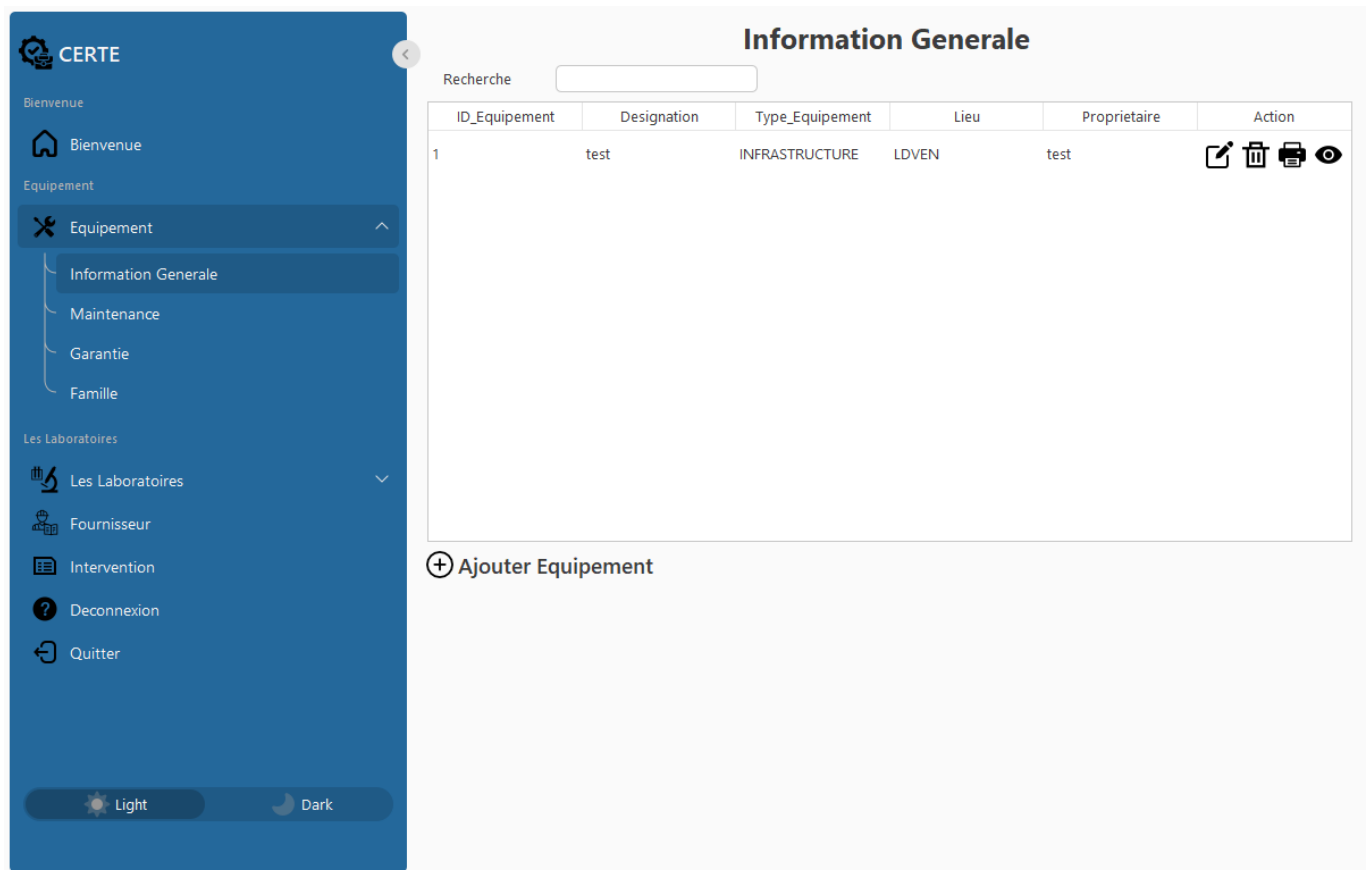


FIGURE 3.17 – Interface du cas d'utilisation «Gérer Équipement»

Cette interface permet d'ajouter un équipement.

The screenshot shows the CERTE application interface. On the left is a dark blue sidebar with the CERTE logo and a navigation menu. The menu includes 'Bienvenue', 'Equipement' (which is expanded to show 'Information Generale', 'Maintenance', 'Garantie', and 'Famille'), 'Les Laboratoires', 'Fournisseur', 'Intervention', 'Deconnexion', and 'Quitter'. At the bottom of the sidebar are 'Light' and 'Dark' theme toggle buttons. The main content area is light gray and contains a form for adding a new equipment item. The form fields are: 'Numero Inventaire', 'Numero De Serie', 'Designation', 'Date Mise En Service' (with a calendar icon), 'Date Installation' (with a calendar icon), 'Cout Achat(en dinars)', 'Etat' (dropdown), 'Labo' (dropdown), 'Local', 'Type Equipement' (dropdown), 'Proprietaire', and 'ID Famille' (with a checkbox). Below the form is a large blue button labeled 'AJOUTER'.

CERTE

Bienvenue

Equipement

- Information Generale
- Maintenance
- Garantie
- Famille

Les Laboratoires

- Les Laboratoires
- Fournisseur
- Intervention
- Deconnexion
- Quitter

Light Dark

Numero Inventaire

Numero De Serie

Designation

Date Mise En Service ...

Date Installation ...

Cout Achat(en dinars)

Etat

Labo

Local

Type Equipement

Proprietaire

ID Famille ☐

AJOUTER

FIGURE 3.18 – Interface du sous-cas d'utilisation «Ajouter»

Cette interface permet de modifier un équipement.

The screenshot displays the CERTE application interface. On the left is a dark blue sidebar with the CERTE logo and a navigation menu. The menu includes 'Bienvenue', 'Equipement' (selected), 'Information Generale', 'Maintenance', 'Garantie', 'Famille', 'Les Laboratoires', 'Fournisseur', 'Intervention', 'Deconnexion', and 'Quitter'. At the bottom of the sidebar are 'Light' and 'Dark' theme toggles. The main content area is white and shows a form for editing an equipment record. A notification banner at the top of the form says 'Chargement réussi' (Loading successful). The form fields are as follows:

Field	Value
Numero Invent	
Numero De Serie	test
Designation	test
Date Mise En Service	Sep 5, 2023
Date Installation	Sep 5, 2023
Cout Achat(en dinars)	0.000
Etat	BON
Labo	LDVEN
Local	test
Type Equipement	INFRASTRUCTURE
Proprietaire	test
ID Famille	

At the bottom of the form is a large blue button labeled 'Modifier'.

FIGURE 3.19 – Interface du sous-cas d'utilisation «Modifier»

Cette interface permet de voir les détails d'un équipement.

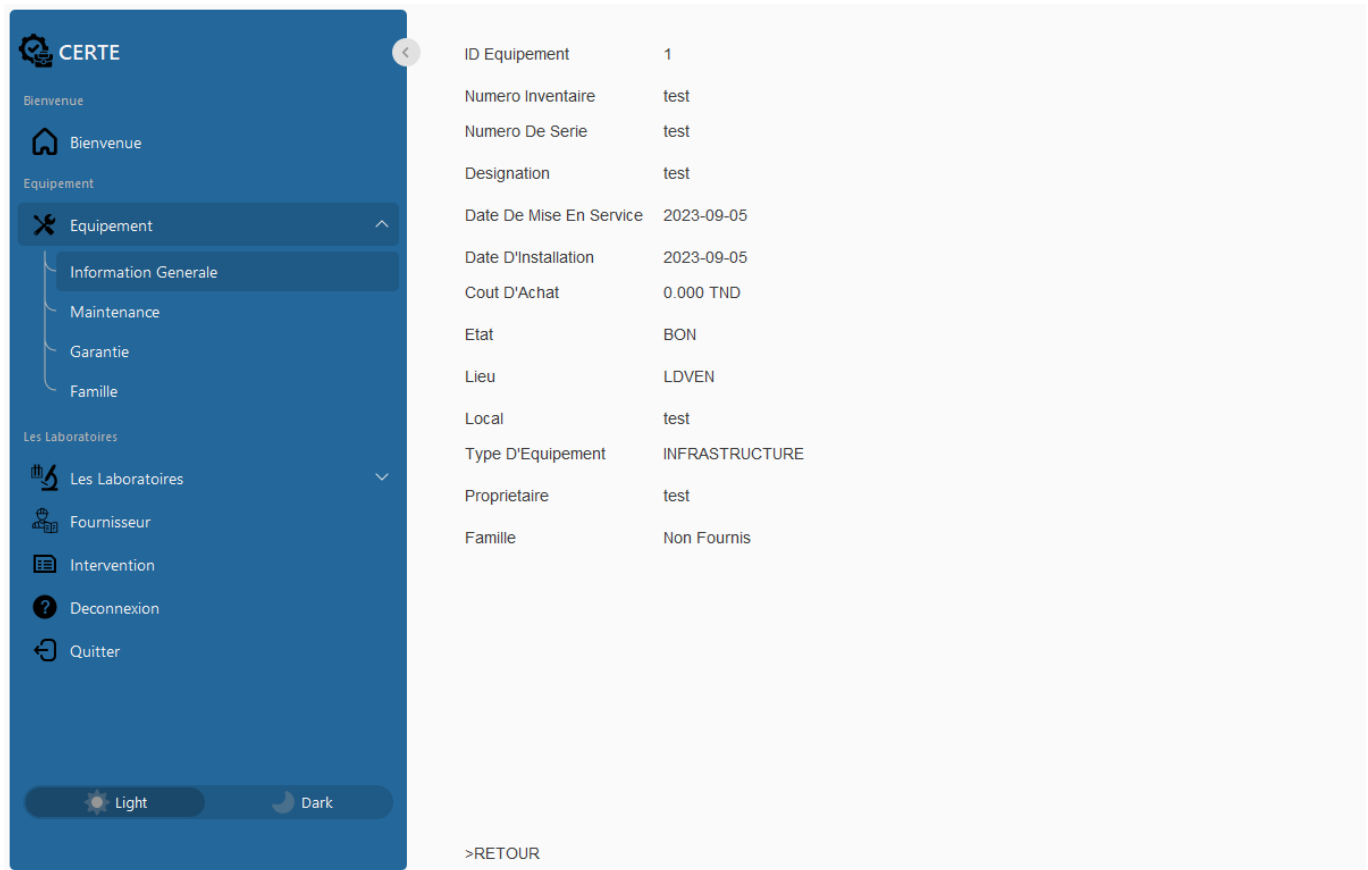


FIGURE 3.20 – Interface du sous-cas d'utilisation «Voir Détails»

Ceci est le résultat de la génération du pdf pour l'équipement

	Fiche de vie équipement	Date : 04-10-2023
---	--------------------------------	--------------------------

Information generale
Id équipement : 1 Numero Inventaire : test Numero De Serie : test Désignation : test Date mise en service : 2023-09-27 Date d'installation : 2023-09-27 État : MOYEN Labo : ADMINISTRATION Local : test Propriétaire : test Famille : Non Fournis Cout d'achat : 0.000
Garantie
Contrat d'entretien : NON Societe : societe Date de Debut : 2023-09-12 Date de Fin : 2023-09-04
Maintenance
Type De Maintenance : PREVENTIVE Source : INTERNE Date Intervention : 2023-09-18 Date De Rapport : 2023-09-04 Observation : obs

FIGURE 3.21 – Interface du sous-cas d'utilisation «Imprimer»

3.4.3 Interface du cas d'utilisation «Gérer Fournisseur»

Cette interface permet la gestion des fournisseurs. L'administrateur a la possibilité d'ajouter avec un bouton, de rechercher à l'aide d'une barre de recherche, de modifier et de supprimer à partir du tableau.

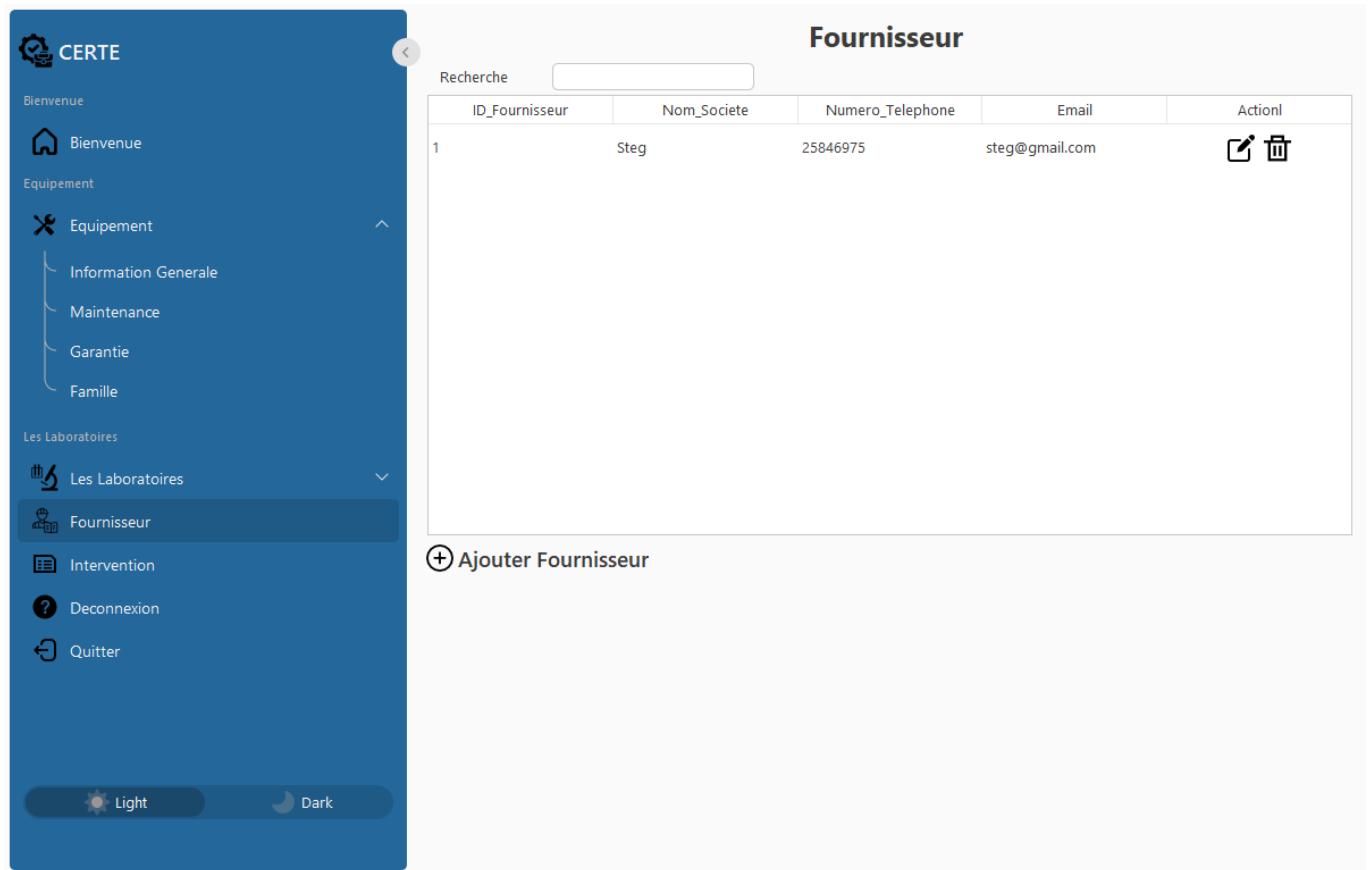


FIGURE 3.22 – Interface du cas d'utilisation «Gérer Fournisseur»

Cette interface permet d'ajouter un fournisseur.

The screenshot shows the CERTE application interface. On the left is a dark blue sidebar with the CERTE logo and a back arrow. The sidebar contains the following menu items: 'Bienvenue', 'Equipement' (with a sub-menu: 'Information Generale', 'Maintenance', 'Garantie', 'Famille'), 'Les Laboratoires' (with a sub-menu: 'Les Laboratoires'), 'Fournisseur' (highlighted), 'Intervention', 'Deconnexion', and 'Quitter'. At the bottom of the sidebar are 'Light' and 'Dark' theme toggle buttons. The main content area is light gray and contains three input fields labeled 'Nom Societe', 'Numero De Téléphone', and 'Email'. Below these fields is a large 'AJOUTER' button.

FIGURE 3.23 – Interface du sous-cas d'utilisation «Ajouter»

Cette interface permet de modifier un fournisseur.

CERTE

Bienvenue

Equipement

Les Laboratoires

Nom Societe: Steg

Numero De Téléphone: 25846975

Email: steg@gmail.com

Modifier

FIGURE 3.24 – Interface du sous-cas d'utilisation «Modifier»

3.5 Conclusion

En conclusion, le Sprint 0 a marqué le point de départ de notre projet en se concentrant sur des aspects fondamentaux tels que l'authentification, la gestion des équipements et des fournisseurs. L'authentification, en tant que première ligne de défense de notre application, garantit la sécurité et la confidentialité des données. La mise en place de ce mécanisme a été accomplie avec succès, renforçant ainsi la confiance des utilisateurs.

Parallèlement, la gestion des équipements a été abordée avec l'objectif de créer une base solide pour suivre et gérer les actifs de manière efficace. Cela permettra d'optimiser les opérations et de garantir que les équipements sont utilisés de manière optimale.

Enfin, la gestion des fournisseurs a été traitée dans ce sprint, car elle joue un rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement de notre application. La création et la gestion de partenariats avec des fournisseurs fiables sont cruciales pour garantir la disponibilité des ressources nécessaires.

Ce sprint a jeté les bases essentielles pour les développements futurs, nous permettant d'aborder les prochaines étapes du projet avec confiance. L'équipe est désormais prête à se concentrer sur les fonctionnalités plus avancées de l'application, tout en s'appuyant sur les succès de ce Sprint 0.

Chapitre 4

Sprint 1

4.1 Introduction

Le "Sprint 1" marque une étape importante de notre projet, axée sur la gestion des familles, des maintenances et des garanties. Ces composants jouent un rôle essentiel dans la structure et la maintenance de notre système. Au cours de ce sprint, nous plongerons au cœur de ces éléments pour garantir une gestion efficace. Découvrons comment nous abordons ces aspects clés pour assurer le bon fonctionnement de notre application.

4.2 Raffinement du Sprint 1

Ce sprint met sur la voie de développer la deuxième partie de notre projet :

- Gérer Intervention
- Gérer Famille
- Gérer Garantie
- Gérer Maintenance

4.2.1 Raffinement du cas d'utilisation «Gérer Intervention»

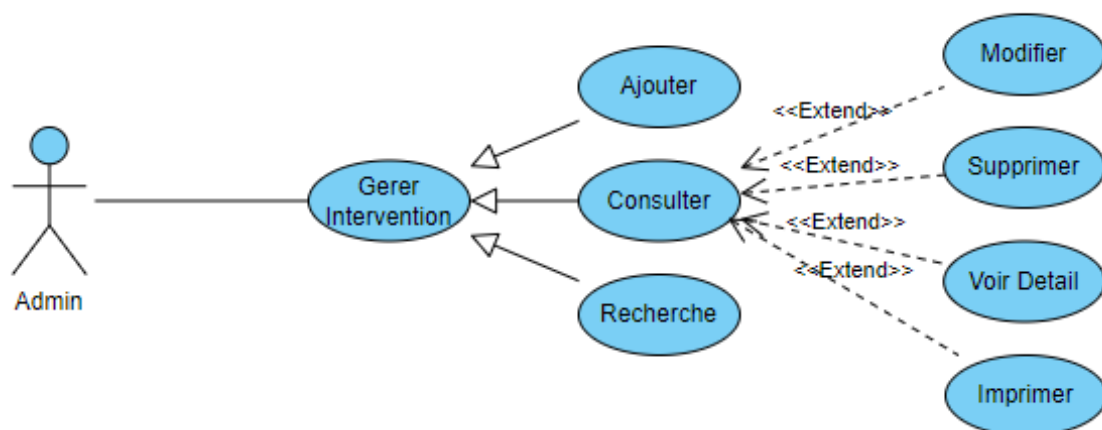


FIGURE 4.1 – Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Intervention"

TABLE 4.1 – Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Intervention"

Cas d'utilisation	Gérer Intervention
Acteur	Administrateur
Pré-Condition	Utilisateur authentifié
Post-Condition	Intervention gérée
Description du Scénario Principal	- Le système affiche la page d'accueil. - L'utilisateur clique sur le bouton Intervention. - Le système affiche la page "Intervention". - L'utilisateur choisit l'opération de gestion des interventions.
Scénarii	- Ajouter - Consulter - Modifier - Supprimer - Imprimer - Voir Détails

4.2.2 Raffinement du cas d'utilisation «Gérer Famille»

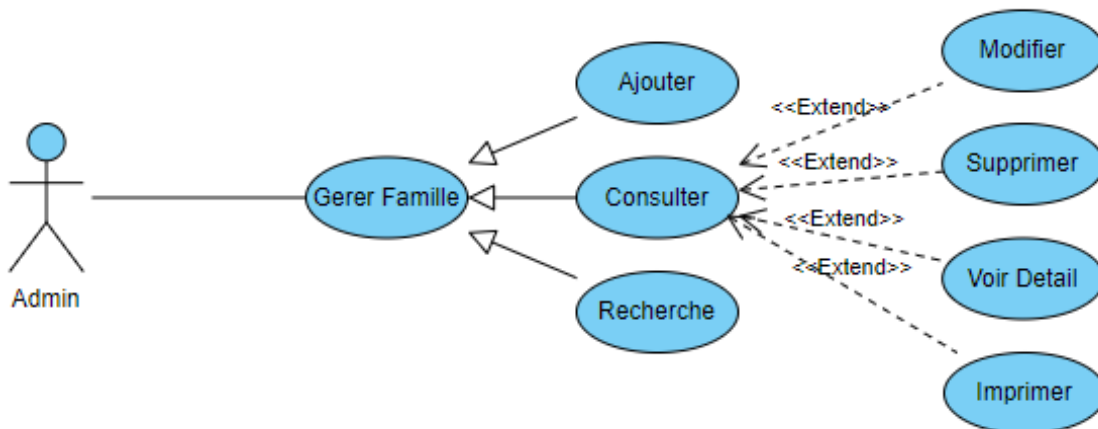


FIGURE 4.2 – Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Famille"

TABLE 4.3 – Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Famille"

Cas d'utilisation	Gérer Famille
Acteur	Administrateur
Pré-Condition	Utilisateur authentifié
Post-Condition	Famille gérée
Description du Scénario Principal	- Le système affiche la page d'accueil. - L'utilisateur clique sur le bouton Équipement. - L'utilisateur clique sur le bouton Famille. - Le système affiche la page "Famille". - L'utilisateur choisit l'opération de gestion des familles.
Scénarii	- Ajouter - Consulter - Modifier - Supprimer - Imprimer - Voir Détails

4.2.3 Raffinement du cas d'utilisation «Gérer Maintenance»

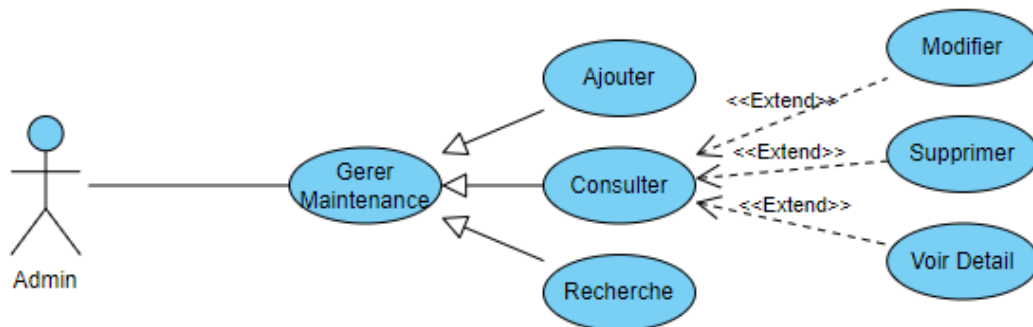


FIGURE 4.3 – Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Maintenance"

TABLE 4.5 – Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Maintenance"

Cas d'utilisation	Gérer Maintenance
Acteur	Administrateur
Pré-Condition	Utilisateur authentifié
Post-Condition	Maintenance gérée
Description du Scénario Principal	- Le système affiche la page d'accueil. - L'utilisateur clique sur le bouton Équipement. - L'utilisateur clique sur le bouton Maintenance. - Le système affiche la page "Maintenance". - L'utilisateur choisit l'opération de gestion des maintenances.
Scénarii	- Ajouter - Consulter - Modifier - Supprimer - Voir Détails

4.2.4 Raffinement du cas d'utilisation «Gérer Garantie»

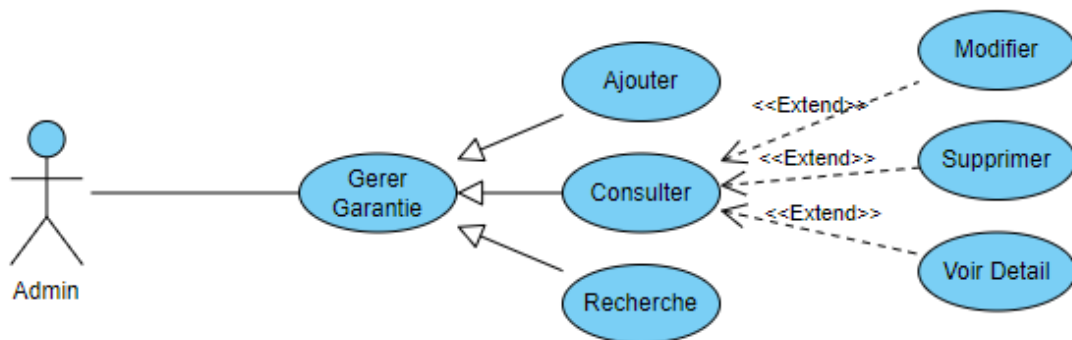


FIGURE 4.4 – Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Garantie"

TABLE 4.7 – Raffinement du cas d'utilisation "Gérer Garantie"

Cas d'utilisation	Gérer Garantie
Acteur	Administrateur
Pré-Condition	Utilisateur authentifié
Post-Condition	Garantie gérée
Description du Scénario Principal	- Le système affiche la page d'accueil. - L'utilisateur clique sur le bouton Équipement. - L'utilisateur clique sur le bouton Garantie. - Le système affiche la page "Garantie". - L'utilisateur choisit l'opération de gestion des garanties.
Scénarii	- Ajouter - Consulter - Modifier - Supprimer - Voir Détails

4.3 Conception du Sprint 1

4.3.1 Conception du cas d'utilisation «Gérer Intervention »

Diagramme de Classe

Le diagramme ci-dessous représente le Diagramme de classes relatives au cas d'utilisation « Gérer Intervention » :

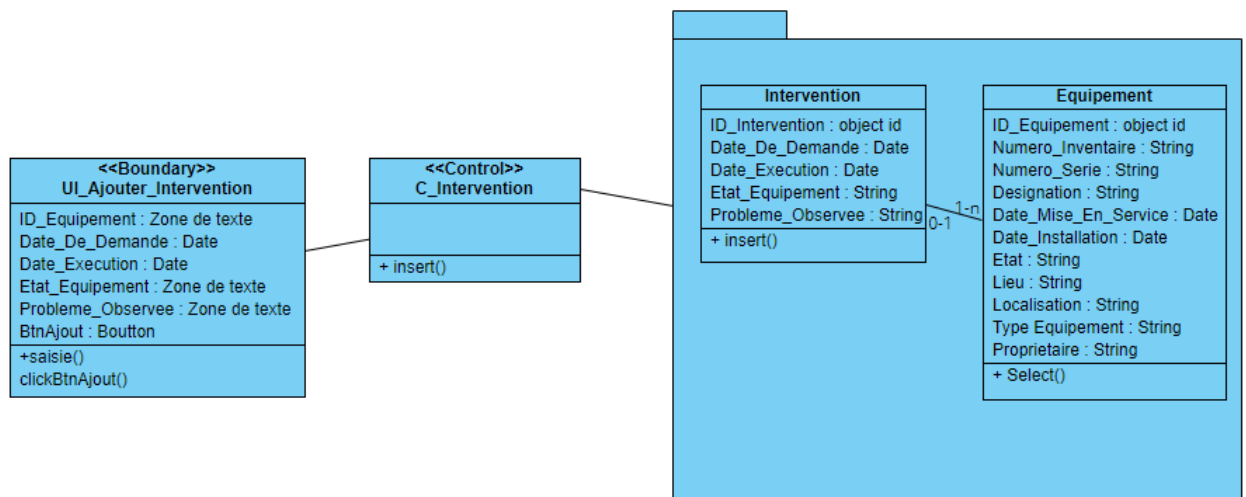


FIGURE 4.5 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Ajouter»

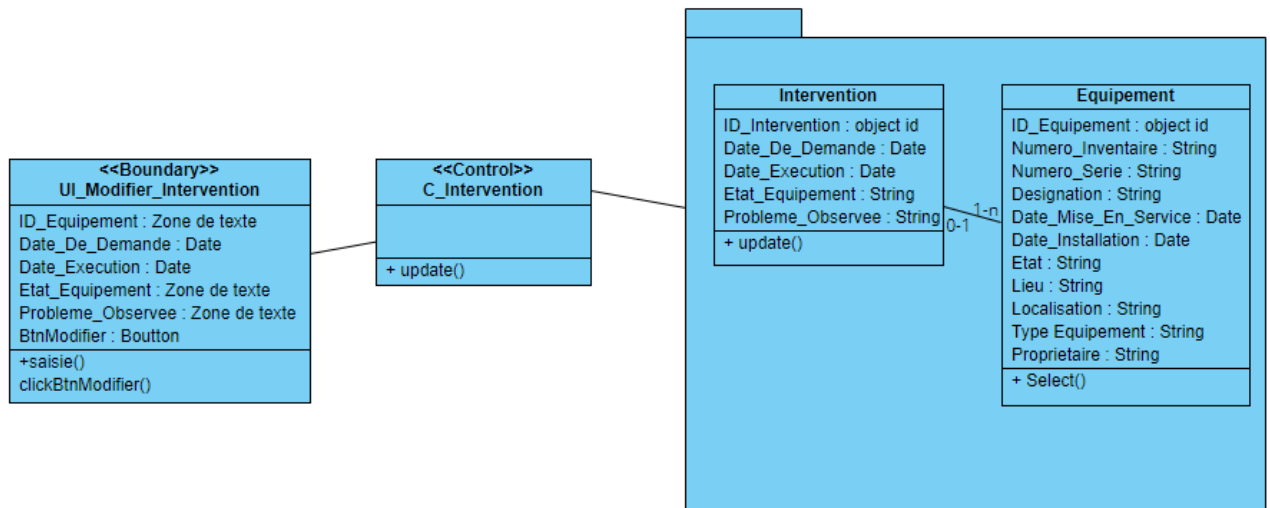


FIGURE 4.6 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Modifier»

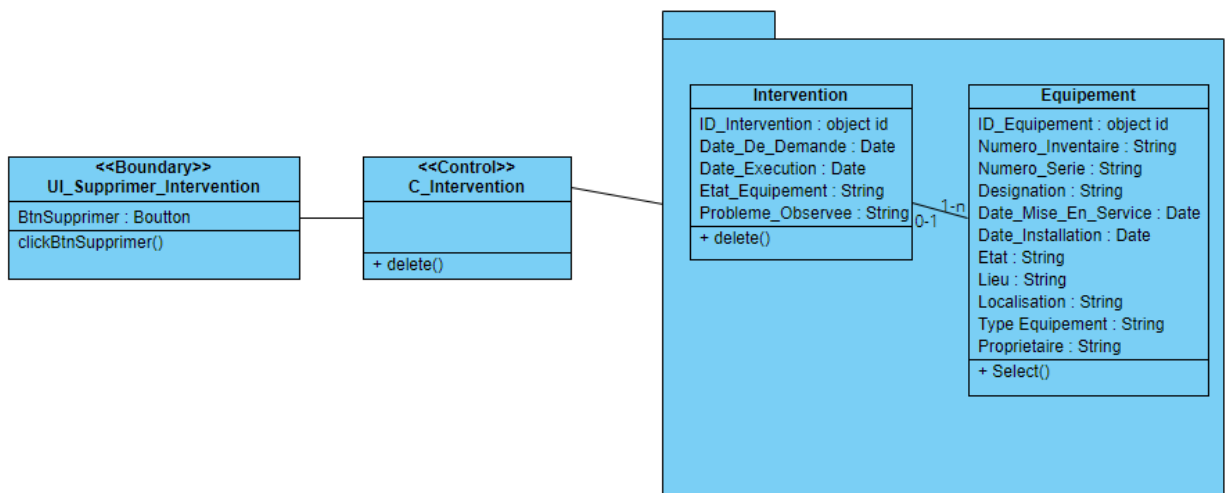


FIGURE 4.7 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Supprimer»

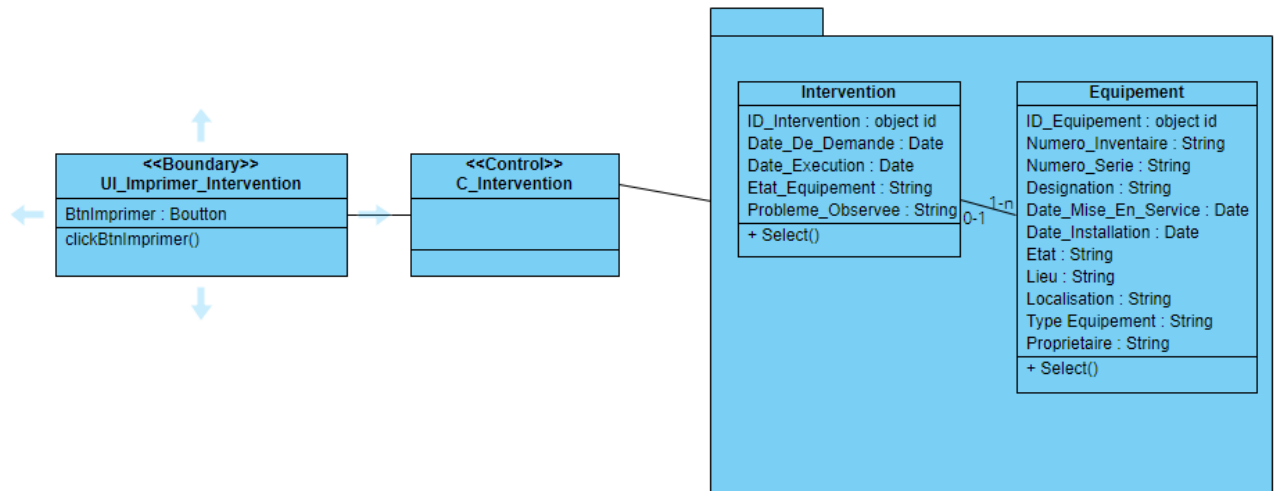


FIGURE 4.8 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Imprimer»

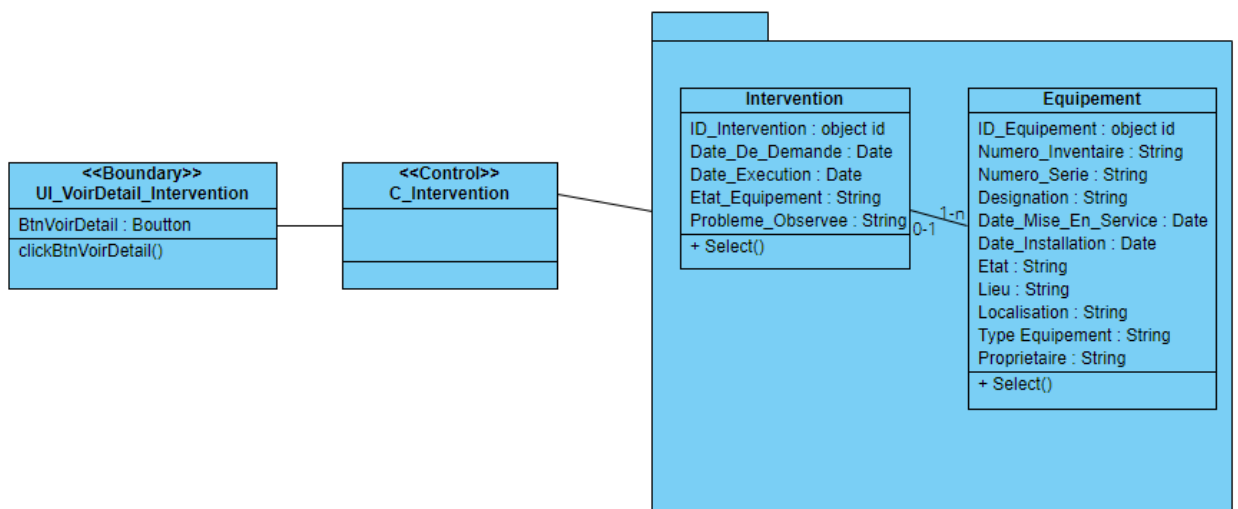


FIGURE 4.9 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Voir Détails»

Diagramme de Sequence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer Intervention» :

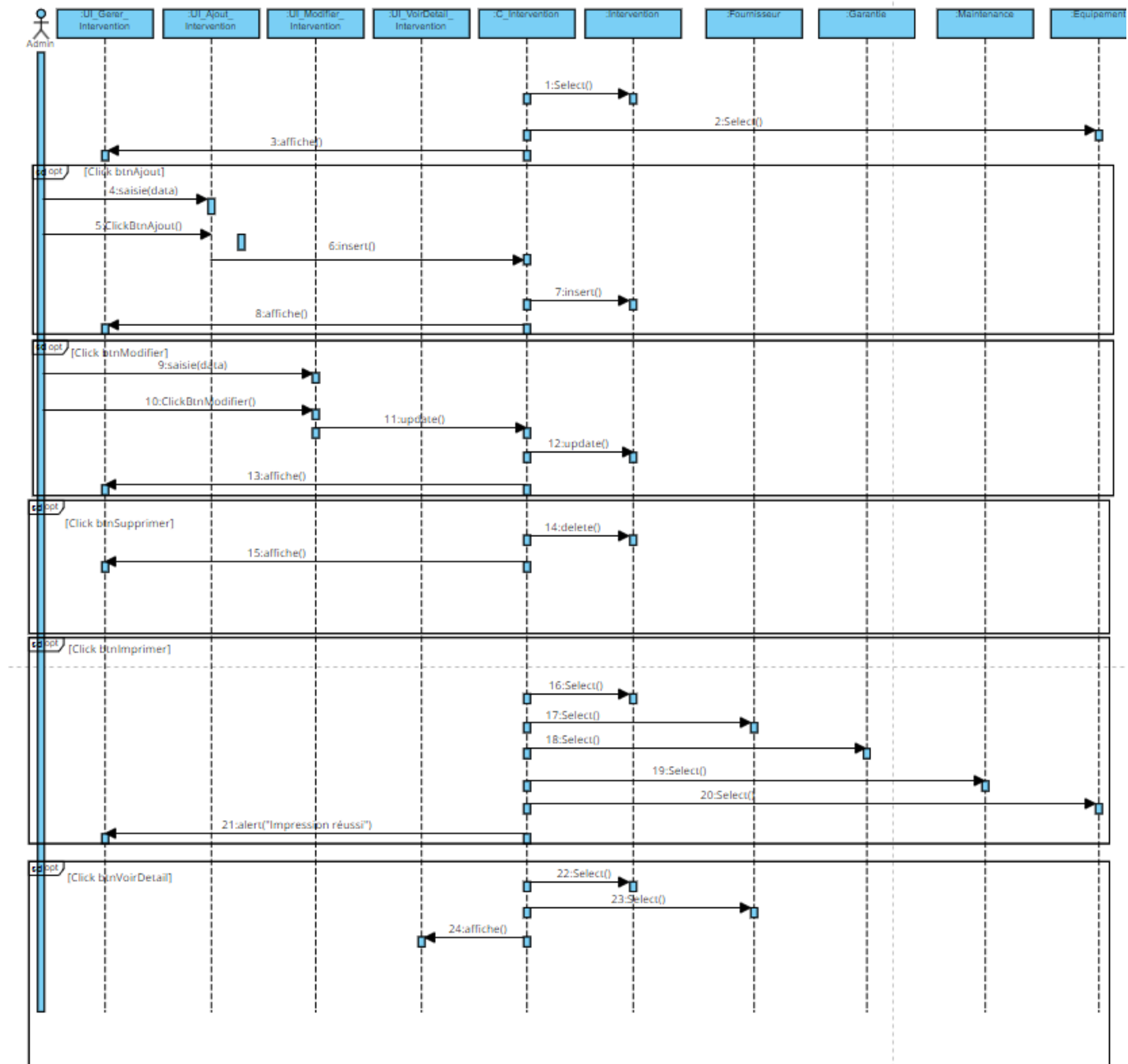


FIGURE 4.10 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer Intervention »

4.3.2 Conception du cas d'utilisation «Gérer Garantie»

Diagramme de Classe

Le diagramme ci-dessous représente le Diagramme de classes relatives au cas d'utilisation « Gérer Garantie » :

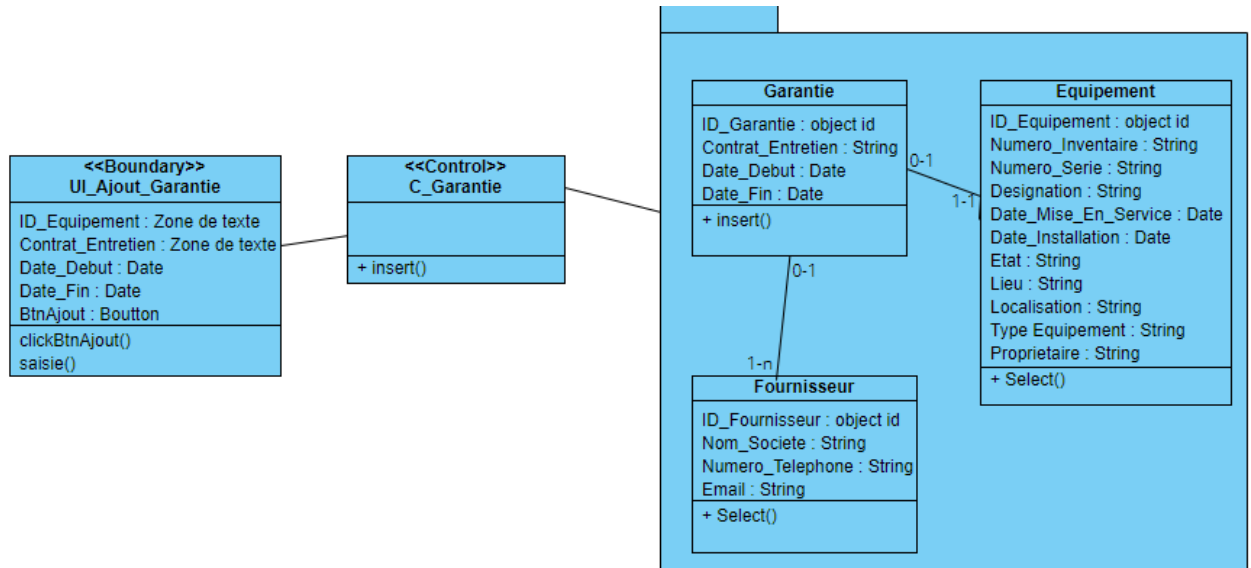


FIGURE 4.11 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Ajouter»

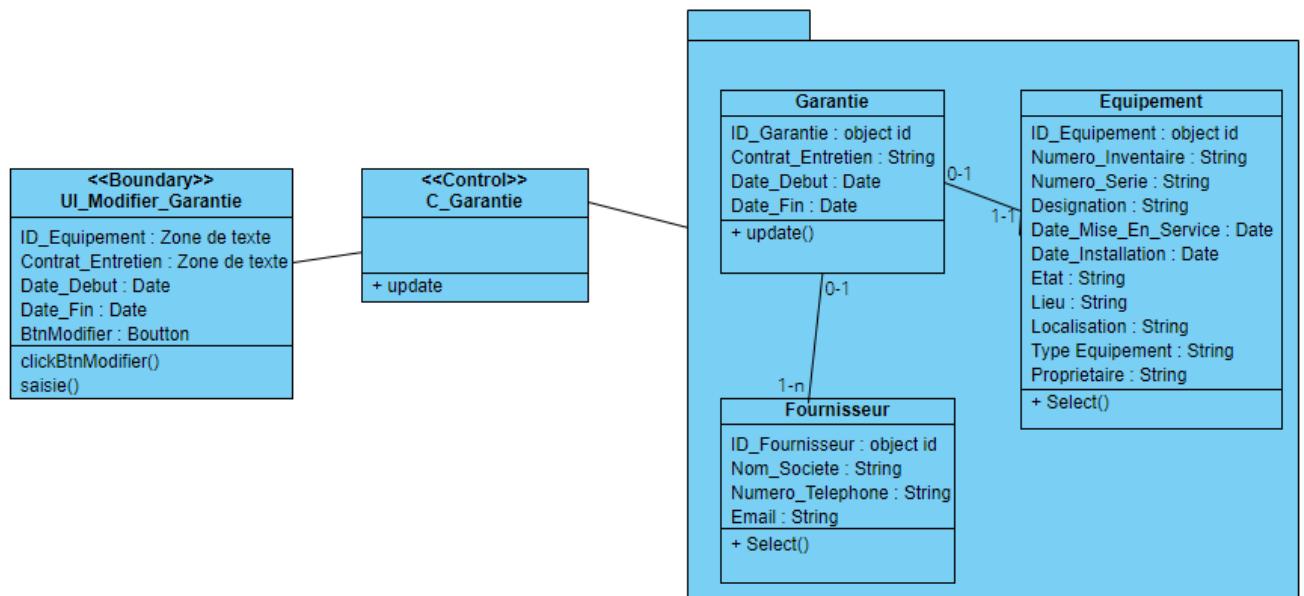


FIGURE 4.12 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Modifier»

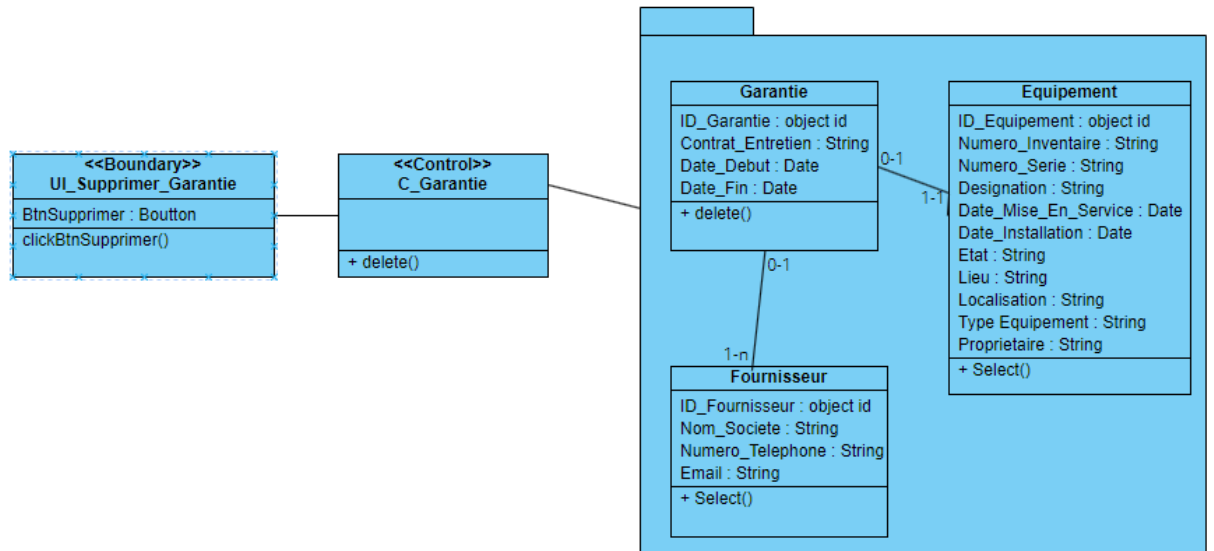


FIGURE 4.13 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Supprimer»

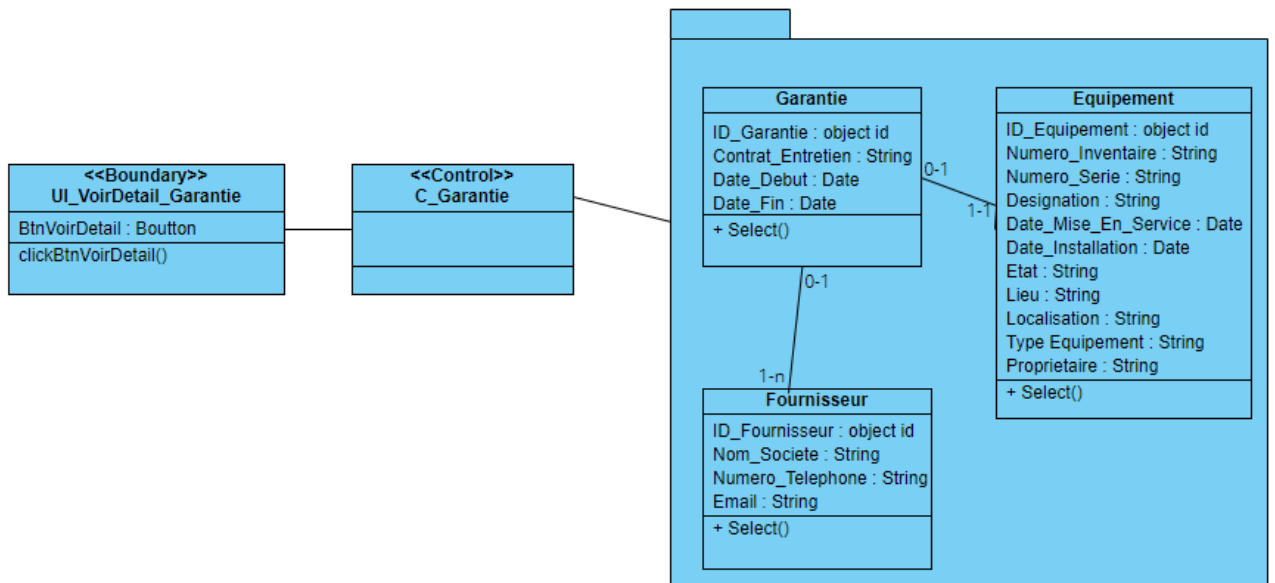


FIGURE 4.14 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Voir Détails»

Diagramme de Sequence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer Garantie» :

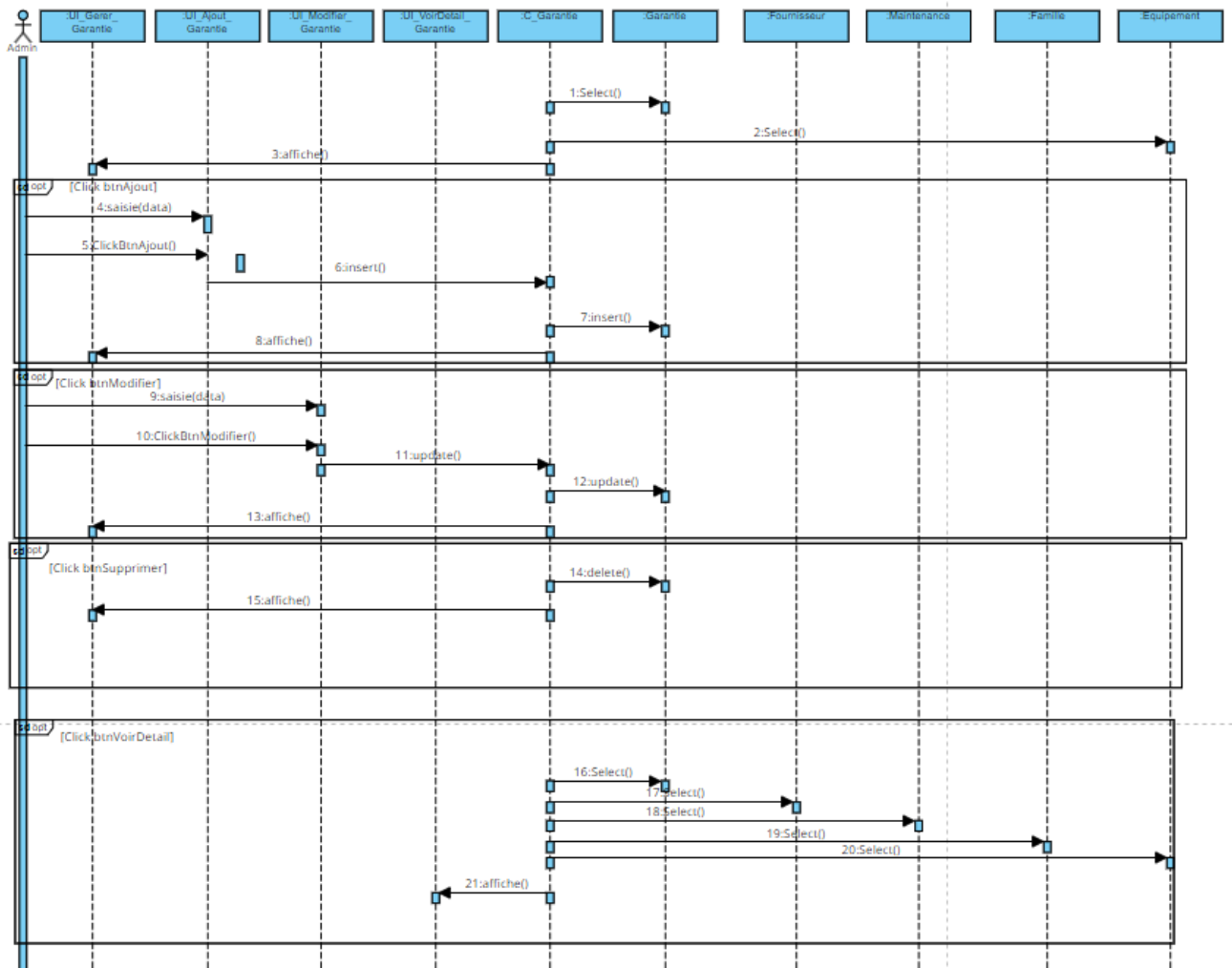


FIGURE 4.15 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer Garantie »

4.3.3 Conception du cas d'utilisation «Gérer Maintenance »

Diagramme de Classe

Le diagramme ci-dessous représente le Diagramme de classes relatives au cas d'utilisation « Gérer Maintenance » :

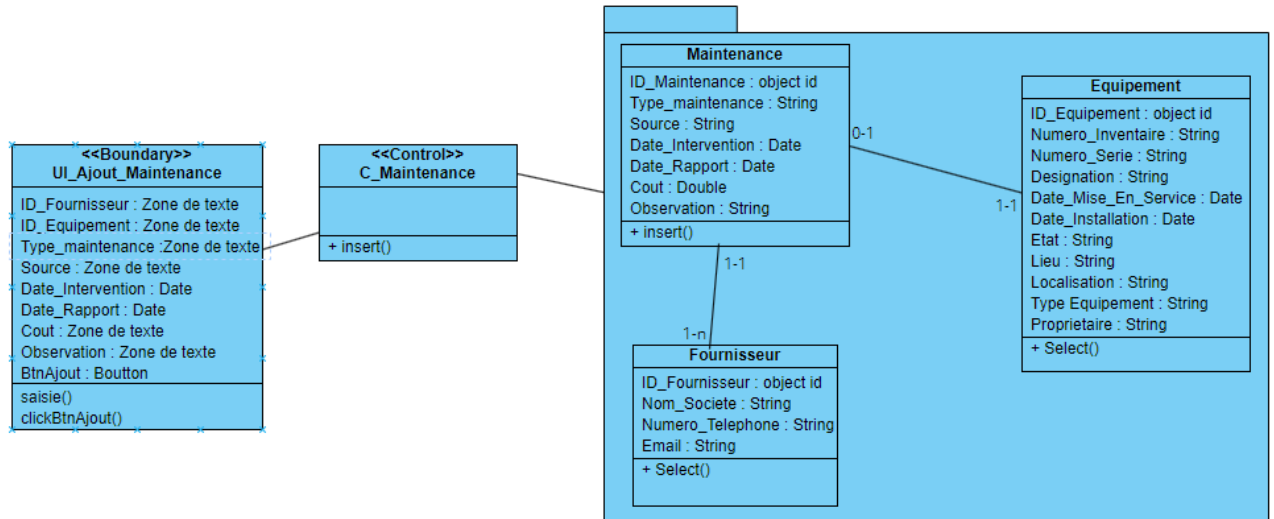


FIGURE 4.16 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Ajouter»

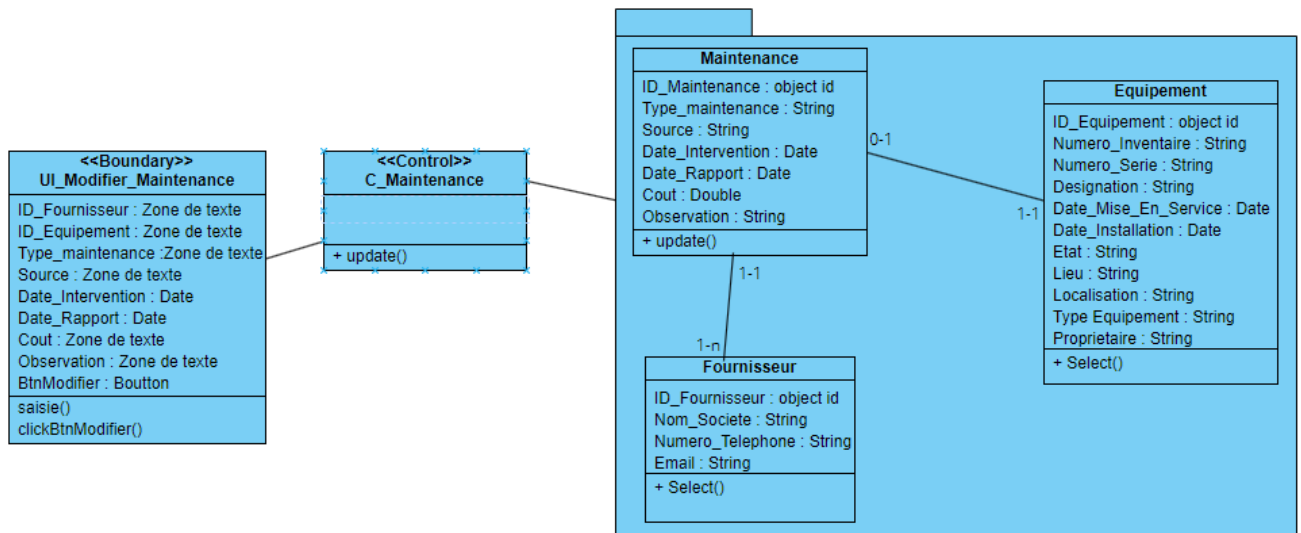


FIGURE 4.17 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Modifier»

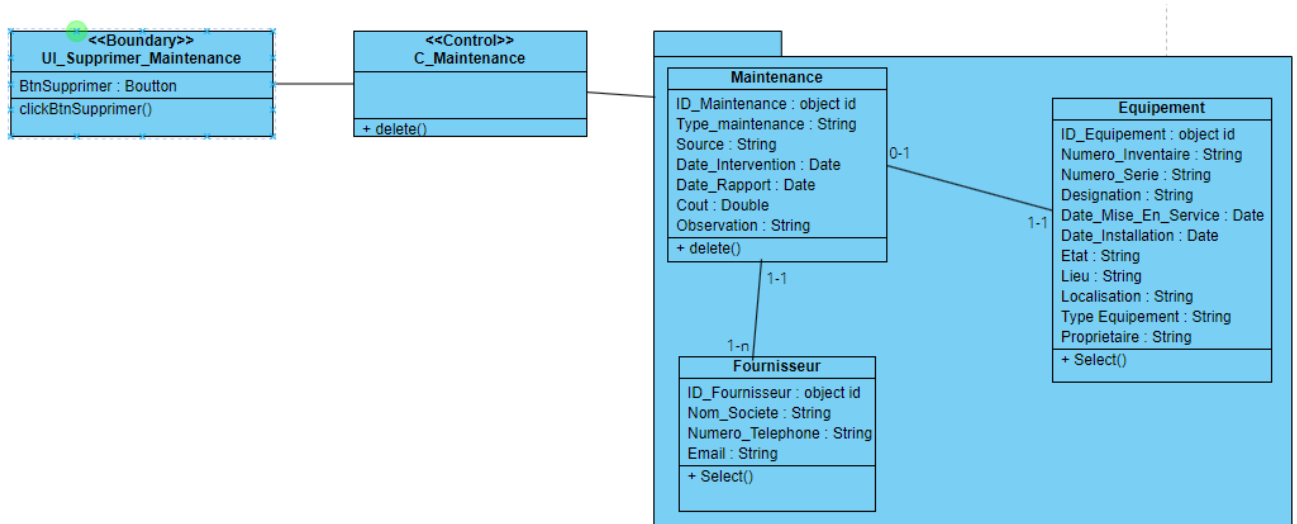


FIGURE 4.18 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Supprimer»

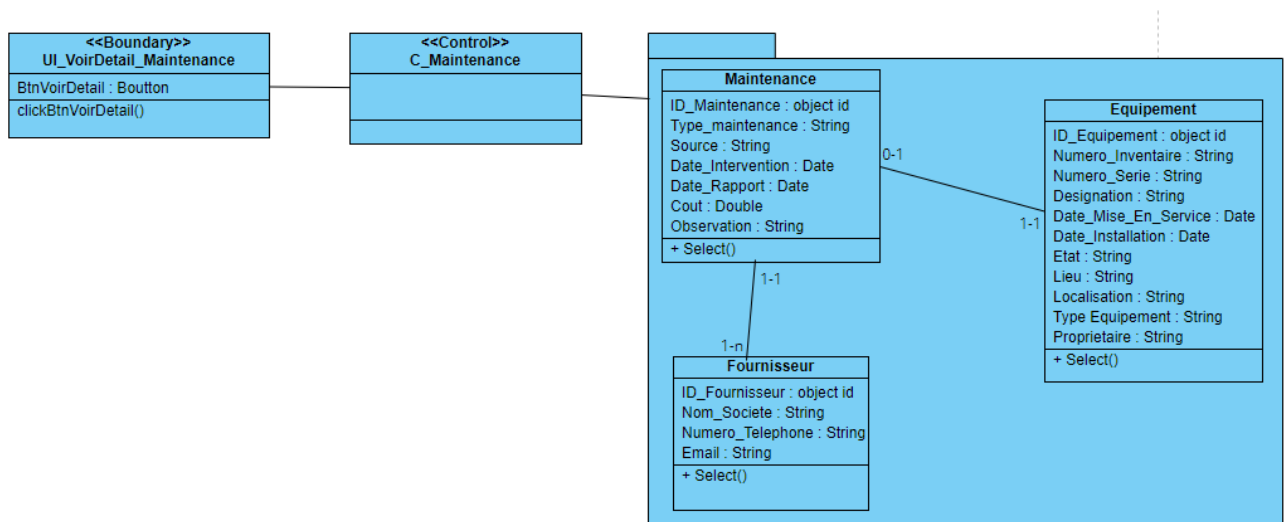


FIGURE 4.19 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Voir Détails»

Diagramme de Sequence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer Maintenance» :

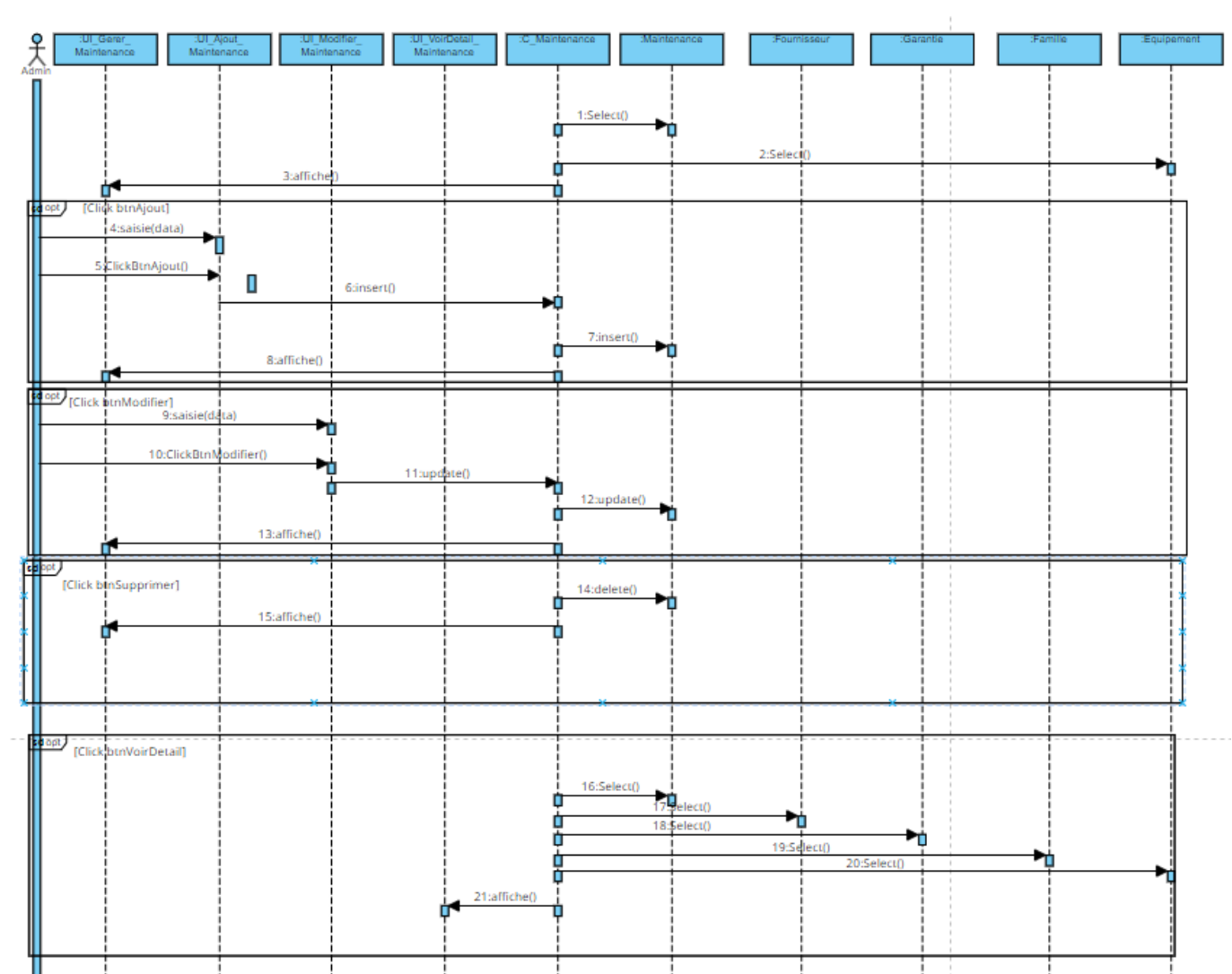


FIGURE 4.20 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer Maintenance »

4.3.4 Conception du cas d'utilisation «Gérer Famille »

Diagramme de Classe

Le diagramme ci-dessous représente le Diagramme de classes relatives au cas d'utilisation « Gérer Famille » :

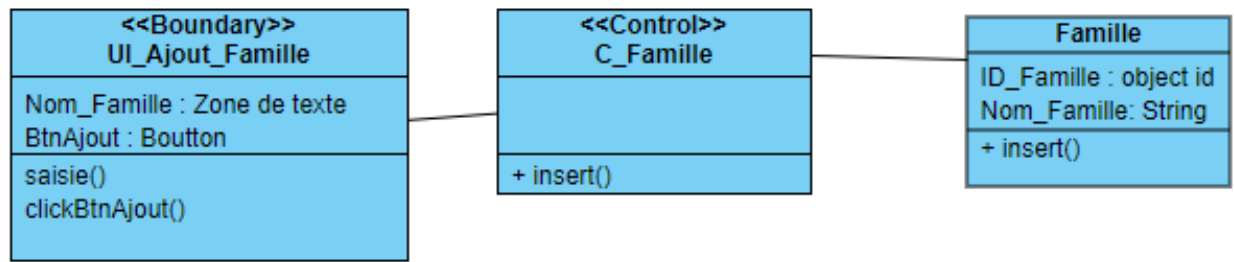


FIGURE 4.21 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Ajouter»

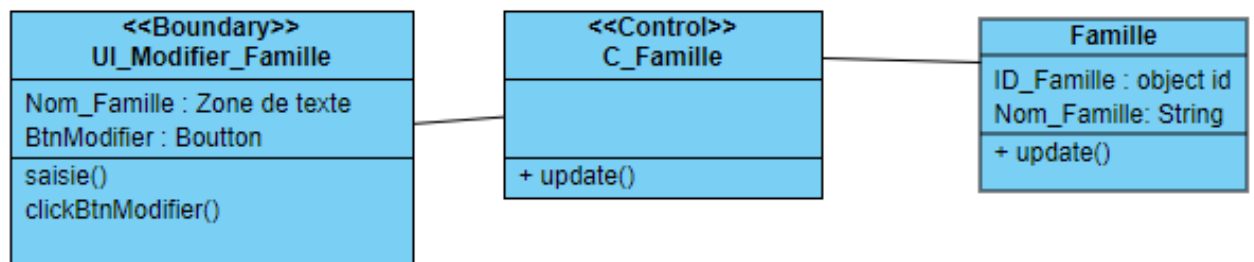


FIGURE 4.22 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Modifier»

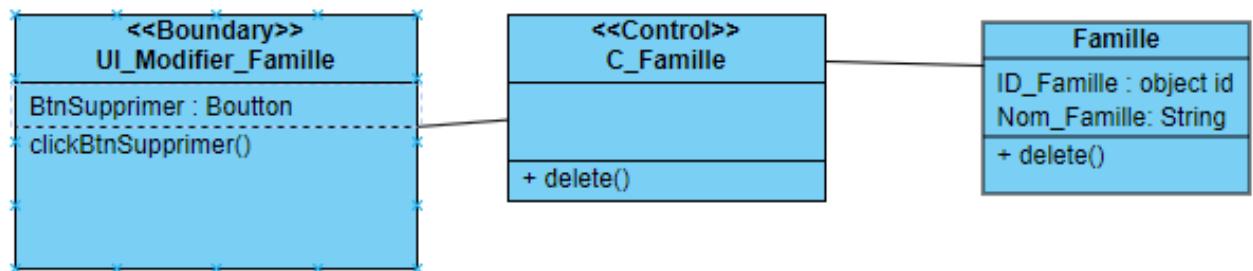


FIGURE 4.23 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Supprimer»

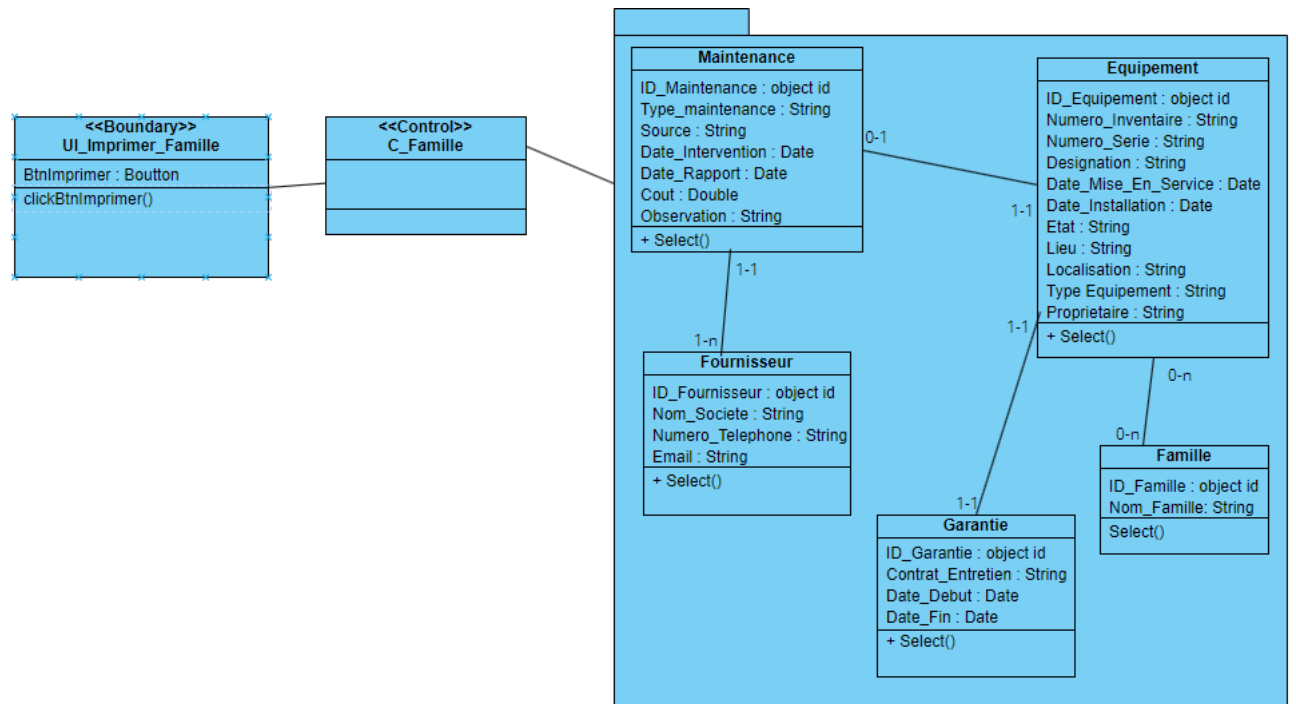


FIGURE 4.24 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Imprimer»

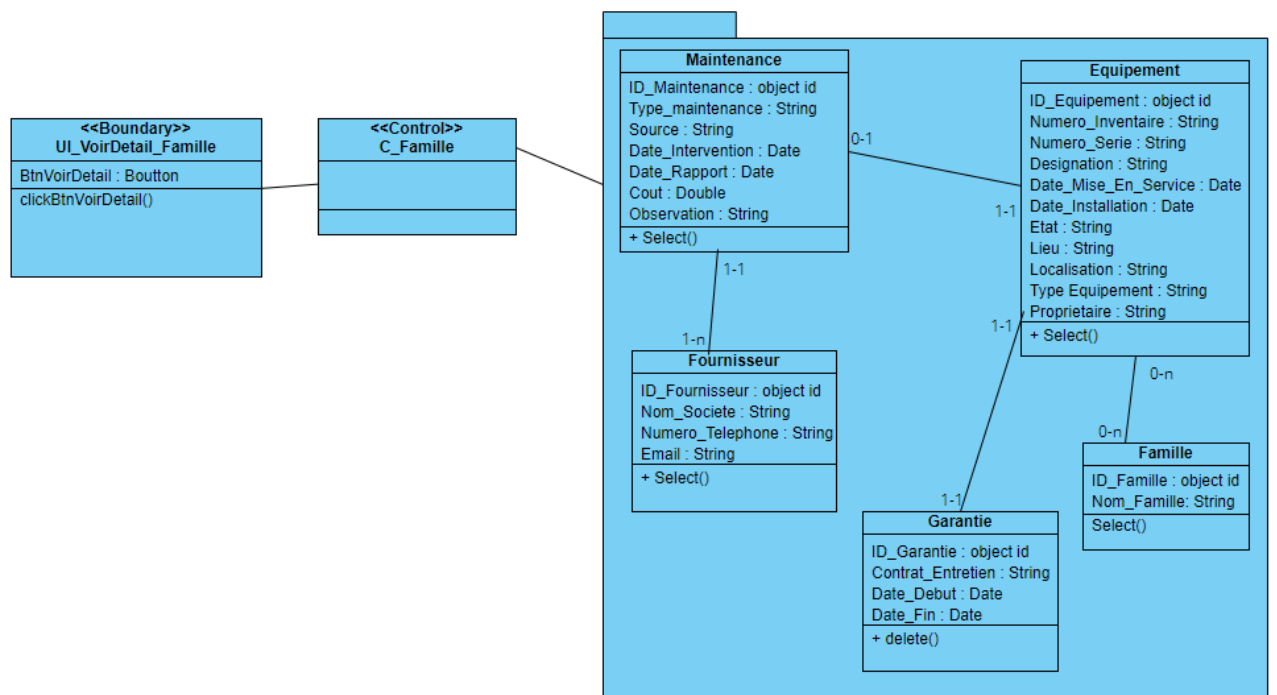


FIGURE 4.25 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation «Voir Détails»

Diagramme de Sequence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer Famille» :

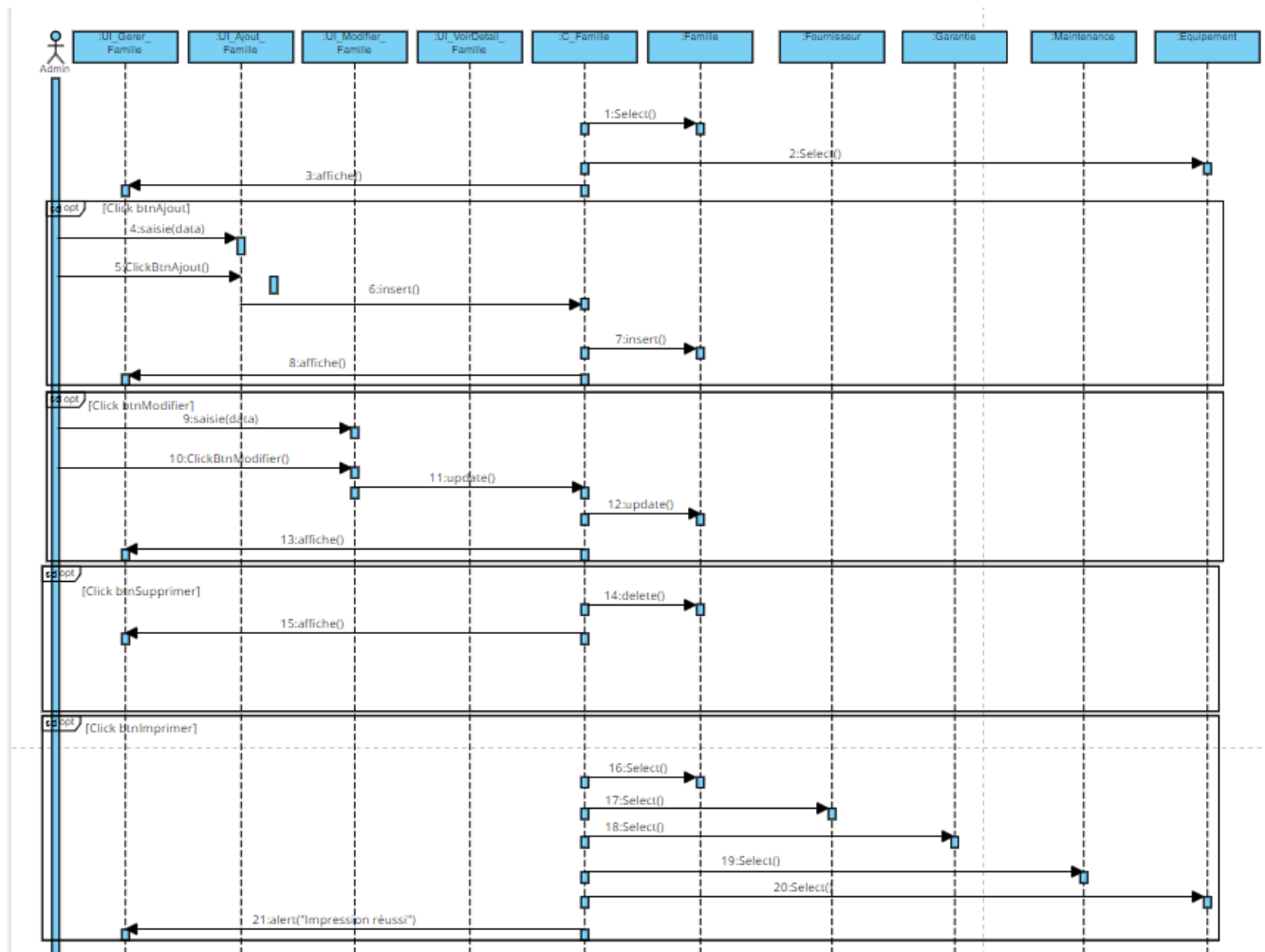


FIGURE 4.26 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer Famille »

4.4 Réalisation du Sprint 1

4.4.1 Interface du cas d'utilisation «Gérer Intervention»

Cette interface permet la gestion des interventions. L'administrateur a la possibilité d'ajouter avec un bouton, de rechercher à l'aide d'une barre de recherche, et de modifier, de supprimer, de voir les détails et d'imprimer à partir du tableau.

CERTE

Bienvenue

Equipement

- Equipement
 - Information Generale
 - Maintenance
 - Garantie
 - Famille

Les Laboratoires

- Les Laboratoires
- Fournisseur
- Intervention**
- Deconnexion
- Quitter

Light Dark

Intervention

ID_Intervention	Designation	Lieu	Date_De_Demande	Date_Execution	Action
1	test	ADMINISTRATION	2023-10-03	2023-08-29	

+ Ajouter Intervention

Recherche Equipement ☐

FIGURE 4.27 – Interface du cas d'utilisation «Gérer Intervention»

Cette interface permet d'ajouter une intervention.

The screenshot displays the 'AJOUTER' (Add) interface for creating a new intervention. On the left is a dark blue sidebar with the CERTE logo and a navigation menu. The menu includes 'Bienvenue', 'Equipement' (expanded), 'Les Laboratoires', 'Fournisseur', 'Intervention' (selected), 'Deconnexion', and 'Quitter'. At the bottom of the sidebar are 'Light' and 'Dark' theme toggles. The main content area is light gray and contains the following form fields: 'ID Equipement' (text input with a dropdown arrow), 'Date Demande' (date picker), 'Date Execution' (date picker), 'Etat Equipement' (text area), and 'Probleme Observee' (text area). A large 'AJOUTER' button is positioned at the bottom center of the main area.

CERTE

Bienvenue

Bienvenue

Equipement

Equipement

Information Generale

Maintenance

Garantie

Famille

Les Laboratoires

Les Laboratoires

Fournisseur

Intervention

Deconnexion

Quitter

Light Dark

ID Equipement

Date Demande

Date Execution

Etat Equipement

Probleme Observee

AJOUTER

FIGURE 4.28 – Interface du sous-cas d'utilisation «Ajouter»

Cette interface permet de modifier une intervention.

The interface is titled 'CERTE' and includes a sidebar with the following menu items: Bienvenue, Equipement (expanded), Information Generale, Maintenance, Garantie, Famille, Les Laboratoires, Fournisseur, Intervention (selected), Deconnexion, and Quitter. At the bottom of the sidebar are 'Light' and 'Dark' theme toggles.

The main form area, titled 'Modifier', contains the following fields:

- ID Equipement: A text input field containing the value '1'.
- Date Intervention: A date picker showing 'Oct 3, 2023'.
- Date Execution: A date picker showing 'Aug 29, 2023'.
- Etat Equipement: A text input field.
- Probleme Observee: A text input field.

FIGURE 4.29 – Interface du sous-cas d'utilisation «Modifier»

Cette interface permet de voir les détails d'une intervention.

The screenshot displays the CERTE application interface. On the left is a dark blue sidebar with the CERTE logo and a navigation menu. The menu includes 'Bienvenue', 'Equipement' (with sub-items: Information Generale, Maintenance, Garantie, Famille), 'Les Laboratoires', 'Fournisseur', 'Intervention' (highlighted), 'Deconnexion', and 'Quitter'. At the bottom of the sidebar are 'Light' and 'Dark' theme toggles. The main content area is light gray and shows the details for intervention ID 1. It is organized into two columns. The left column lists equipment details: ID Equipement (1), Numero Inventaire (test), Numero De Serie (test), Designation (test), Date De Mise En Service (2023-09-27), Date D'Installation (2023-09-27), Cout D'Achat (0.000), Etat (MOYEN), Lieu (ADMINISTRATION), Local (test), Type D'Equipement (INFRASTRUCTURE), Proprietaire (test), and Famille (Non Fournis). The right column shows intervention details: ID Intervention (1), Date De Demande (2023-10-03), Date Execution (2023-08-29), and two text input fields for 'Etat Equipement' and 'Probleme observee', both containing the letter 'I'. A '>RETOUR' link is located at the bottom left of the main content area.

ID Equipement	1	ID Intervention	1
Numero Inventaire	test	Date De Demande	2023-10-03
Numero De Serie	test	Date Execution	2023-08-29
Designation	test	Etat Equipement	I
Date De Mise En Service	2023-09-27	Probleme observee	I
Date D'Installation	2023-09-27		
Cout D'Achat	0.000		
Etat	MOYEN		
Lieu	ADMINISTRATION		
Local	test		
Type D'Equipement	INFRASTRUCTURE		
Proprietaire	test		
Famille	Non Fournis		

>RETOUR

FIGURE 4.30 – Interface du sous-cas d'utilisation «Voir Détail»

Ceci est le résultat de la génération du pdf pour les interventions

	Fiche d'intervention	Date : 04-10-2023
---	-----------------------------	-------------------

Intervention
Id équipement : 1 Désignation : test Labo : ADMINISTRATION Local : test Date De Demande : 2023-10-03 Date Execution : 2023-08-29 État Equipement: I Probleme Observee : I Demandeur : test

FIGURE 4.31 – Interface du sous-cas d'utilisation «Imprimer»

4.4.2 Interface du cas d'utilisation «Gérer Garantie»

Cette interface permet la gestion des garanties. L'administrateur a la possibilité d'ajouter avec un bouton, de rechercher à l'aide d'une barre de recherche, et de modifier, de supprimer, de voir les détails à partir du tableau.

The interface is titled 'Garantie'. It features a sidebar on the left with the 'CERTE' logo and a navigation menu. The main content area contains a table with the following data:

ID_Garantie	Date_Debut	Date_Fin	Nom_Societe	Contrat_Entretien	Action
1	2023-09-12	2023-09-04	societe	NON	

Below the table, there is a button labeled '+ Ajouter Garantie' and a search input field labeled 'Recherche Equipement'.

FIGURE 4.32 – Interface du cas d'utilisation «Gérer Garantie»

Cette interface permet d'ajouter une garantie.

The screenshot shows the CERTE application interface. On the left is a dark blue sidebar with the CERTE logo and a navigation menu. The menu includes 'Bienvenue', 'Equipement' (which is expanded to show 'Information Generale', 'Maintenance', 'Garantie' (selected), and 'Famille'), 'Les Laboratoires', 'Fournisseur', 'Intervention', 'Deconnexion', and 'Quitter'. At the bottom of the sidebar are 'Light' and 'Dark' theme toggles. The main content area is light gray and contains a form for adding a warranty. The form fields are: 'ID Equipement' (text input with a checkbox), 'ID Fournisseur' (text input with a checkbox), 'Contrat Entretien' (dropdown menu), 'Date Debut' (text input with a calendar icon), and 'Date Fin' (text input with a calendar icon). Below the form is a large blue button labeled 'AJOUTER'.

CERTE

Bienvenue

Equipement

- Information Generale
- Maintenance
- Garantie**
- Famille

Les Laboratoires

- Les Laboratoires
- Fournisseur
- Intervention
- Deconnexion
- Quitter

Light Dark

ID Equipement ☐

ID Fournisseur ☐

Contrat Entretien

Date Debut ...

Date Fin ...

AJOUTER

FIGURE 4.33 – Interface du sous-cas d'utilisation «Ajouter»

Cette interface permet de modifier une garantie.

The screenshot displays the 'Modifier' (Modify) interface for a warranty. On the left is a dark blue sidebar with the CERTE logo and a navigation menu. The menu includes 'Bienvenue', 'Equipement' (expanded), 'Information Generale', 'Maintenance', 'Garantie' (selected), and 'Famille'. Below these are 'Les Laboratoires' and a list of icons for 'Les Laboratoires', 'Fournisseur', 'Intervention', 'Deconnexion', and 'Quitter'. At the bottom of the sidebar are 'Light' and 'Dark' theme toggles. The main content area is light gray and contains a form with the following fields: 'ID Equipement' (text input with value '1'), 'ID Fournisseur' (text input with value '1'), 'Contrat Entretien' (dropdown menu with value 'NON'), 'Date Debut' (date picker with value 'Sep 12, 2023'), and 'Date Fin' (date picker with value 'Sep 4, 2023'). Each date field has a calendar icon. Below the form is a large, bold, black button labeled 'MODIFIER'.

CERTE

Bienvenue

Bienvenue

Equipement

Equipement

Information Generale

Maintenance

Garantie

Famille

Les Laboratoires

Les Laboratoires

Fournisseur

Intervention

Deconnexion

Quitter

Light Dark

ID Equipement 1

ID Fournisseur 1

Contrat Entretien NON

Date Debut Sep 12, 2023

Date Fin Sep 4, 2023

MODIFIER

FIGURE 4.34 – Interface du sous-cas d'utilisation «Modifier»

Cette interface permet de voir les détails d'une garantie.

The screenshot shows the CERTE application interface. On the left is a sidebar menu with the following items: 'Bienvenue', 'Equipement' (selected), 'Information Generale', 'Maintenance', 'Garantie', 'Famille', 'Les Laboratoires', 'Fournisseur', 'Intervention', 'Deconnexion', and 'Quitter'. The main content area is divided into two columns. The left column lists equipment details, and the right column lists warranty details. At the bottom of the main content area is a '>RETOUR' button.

Equipement		Fournisseur	
ID Equipement	1	ID Fournisseur	1
Numero Inventaire	test	Nom Societe	societe
Numero De Serie	test	Numero Telephone	12345678
Designation	test	Email	mail@gmail.com
Date De Mise En Service	2023-09-27		
Date D'Installation	2023-09-27		
Cout D'Achat	0.000	ID Garantie	1
Etat	MOYEN	Contrat d'entretien	NON
Lieu	ADMINISTRATION	Date Debut	2023-09-12
Local	test	Date Fin	2023-09-04
Type D'Equipement	INFRASTRUCTURE		
Proprietaire	test		
Famille	Non Fournis		

FIGURE 4.35 – Interface du sous-cas d'utilisation « Voir Détail »

4.4.3 Interface du cas d'utilisation «Gérer Maintenance»

Cette interface permet la gestion des maintenances. L'administrateur a la possibilité d'ajouter avec un bouton, de rechercher à l'aide d'une barre de recherche, et de modifier, de supprimer, de voir les détails à partir du tableau.

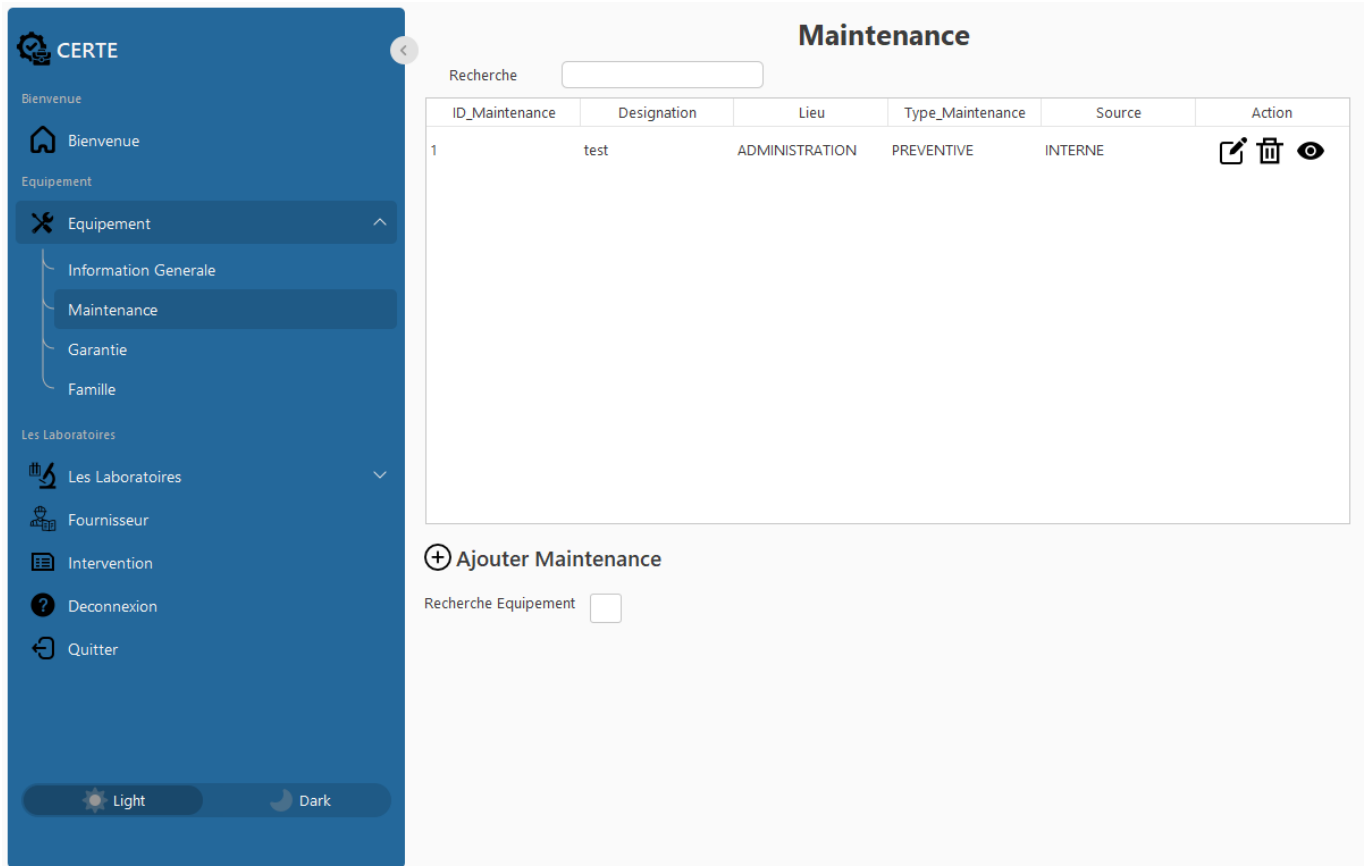


FIGURE 4.36 – Interface du cas d'utilisation «Gérer Maintenance»

Cette interface permet d'ajouter une maintenance.

The screenshot shows the CERTE application interface. On the left is a dark blue sidebar with the CERTE logo and a navigation menu. The menu includes 'Bienvenue', 'Equipement' (which is expanded to show 'Information Generale', 'Maintenance' (selected), 'Garantie', and 'Famille'), 'Les Laboratoires', 'Fournisseur', 'Intervention', 'Deconnexion', and 'Quitter'. At the bottom of the sidebar are 'Light' and 'Dark' theme toggles. The main content area is light gray and contains a form for adding maintenance. The form fields are: 'ID Equipement' (text input with a checkbox), 'ID Fournisseur' (text input with a checkbox), 'Type Maintenance' (dropdown menu), 'Source' (dropdown menu), 'Date Intervention' (text input with a date picker icon), 'Date Rapport' (text input with a date picker icon), 'Cout' (text input), and 'Observation' (large text area). Below the form is a large blue button labeled 'AJOUTER'.

CERTE

Bienvenue

Bienvenue

Equipement

✕ Equipement ^

- Information Generale
- Maintenance**
- Garantie
- Famille

Les Laboratoires

- Les Laboratoires v
- Fournisseur
- Intervention
- Deconnexion
- Quitter

Light Dark

ID Equipement ☐

ID Fournisseur ☐

Type Maintenance

Source

Date Intervention ...

Date Rapport ...

Cout

Observation

AJOUTER

FIGURE 4.37 – Interface du sous-cas d'utilisation «Ajouter»

Cette interface permet de modifier une maintenance.

CERTE

Bienvenue

Bienvenue

Equipement

✕ Equipement ^

- Information Generale
- Maintenance
- Garantie
- Famille

Les Laboratoires

- Les Laboratoires
- Fournisseur
- Intervention
- Deconnexion
- Quitter

Light Dark

ID Equipement 1 ☐

ID Fournisseur ☐

Type Maintenance PREVENTIVE

Source INTERNE

Date Intervention Sep 18, 2023 ...

Date Rapport Sep 4, 2023 ...

Cout 0.000

Observation obs

MODIFIER

FIGURE 4.38 – Interface du sous-cas d'utilisation «Modifier»

Cette interface permet de voir les détails d'une maintenance.

The screenshot displays the CERTE application interface. On the left is a dark blue sidebar with a menu. The main content area is white and shows details for a maintenance record. The sidebar menu includes sections for 'Bienvenue', 'Equipement' (with a sub-menu for 'Maintenance'), 'Les Laboratoires', and 'Fournisseur'. The 'Maintenance' sub-menu is expanded, showing 'Information Generale', 'Maintenance' (selected), 'Garantie', and 'Famille'. The 'Maintenance' section displays two tables of data. The first table lists equipment details, and the second table lists maintenance details. An 'Observation' text area is also present. At the bottom of the sidebar, there are 'Light' and 'Dark' theme toggle buttons. A '>RETOUR' link is located at the bottom of the main content area.

ID Equipement	1	ID Fournisseur	Inexistant
Numero Inventaire	test	Nom Societe	Inexistant
Numero De Serie	test	Numero Telephone	Inexistant
Designation	test	Email	Inexistant
Date De Mise En Service	2023-09-27	ID_Maintenance	1
Date D'Installation	2023-09-27	Observation	obs
Cout D'Achat	0.000	Type_Maintenance	1
Etat	MOYEN	Source	PREVENTIVE
Lieu	ADMINISTRATION	Date_Intervention	2023-09-18
Local	test	Date_Rapport	2023-09-04
Type D'Equipement	INFRASTRUCTURE	Cout	0.000 TND
Proprietaire	test		
Famille	Non Fournis		

>RETOUR

FIGURE 4.39 – Interface du sous-cas d'utilisation « Voir Détail »

4.4.4 Interface du cas d'utilisation «Gérer Famille»

Cette interface permet la gestion des familles. L'administrateur a la possibilité d'ajouter avec un bouton, de rechercher à l'aide d'une barre de recherche, et de modifier, de supprimer, de voir les détails et d'imprimer à partir du tableau.

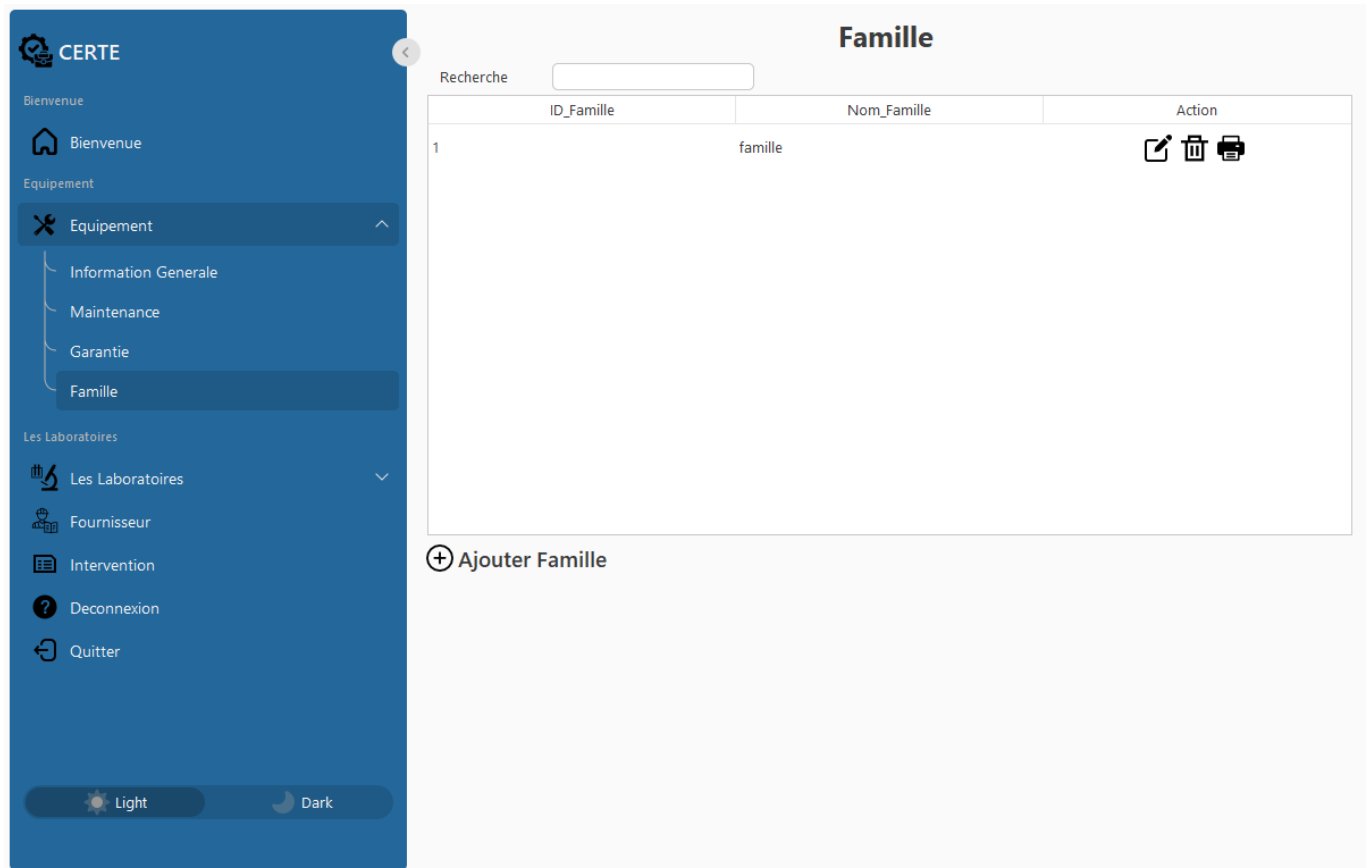


FIGURE 4.40 – Interface du cas d'utilisation «Gérer Famille»

Cette interface permet d'ajouter une famille.

The screenshot shows the CERTE application interface. On the left is a dark blue sidebar with the CERTE logo and a navigation menu. The menu includes 'Bienvenue', 'Equipement' (which is expanded to show 'Information Generale', 'Maintenance', 'Garantie', and 'Famille'), 'Les Laboratoires', 'Fournisseur', 'Intervention', 'Deconnexion', and 'Quitter'. At the bottom of the sidebar are 'Light' and 'Dark' theme toggle buttons. The main content area is light gray and contains a form for adding a family. It has a label 'Nom Famille' next to a text input field. Below the input field is a large blue button labeled 'AJOUTER'.

FIGURE 4.41 – Interface du sous-cas d'utilisation «Ajouter»

Cette interface permet de modifier une famille.

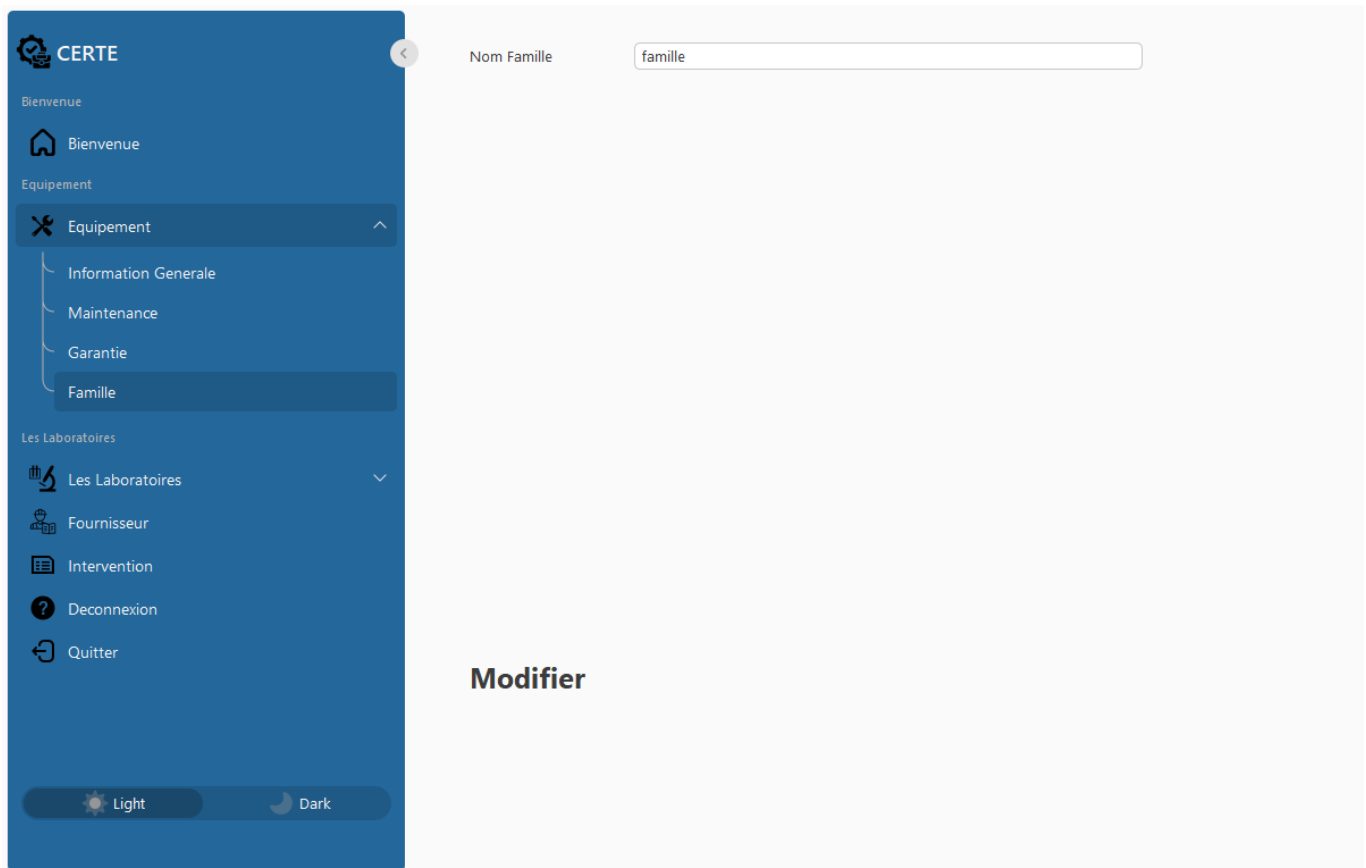


FIGURE 4.42 – Interface du sous-cas d'utilisation «Modifier»

Ceci est le résultat de la génération du pdf pour les familles d'équipements



Liste des équipement scientifique au ADMINISTRATION

ID Equipement	Numero Inventaire	Numero Serie	Famille	Local	Designation	Cout Achat	Date Mise En Service	Date Installation	Etat	Proprietaire
1	test	test	Non Fournis	test	test	0.000	2023-09-27	2023-09-27	MOYEN	test
2	admin	admin	Non Fournis	admin	admin	100.000	2023-10-27	2023-10-27	BON	admin
3	test2	test2	Non Fournis	test	test2	0.000	2023-11-10	2023-11-10	BON	test

Centre de Recherche et des Technologies des Eaux-Technopole Borj-Cedria-BP 273-8020 Soliman

Tel : 79 325 044 - 79 325 750 /Fax : 79 325 802

Email : webmaster@certe.rnrt.tn/Site Web : www.certe.rnrt.tn

FIGURE 4.43 – Interface du sous-cas d'utilisation «Imprimer»



Liste des Maintenances des equipement scientifique au ADMINISTRATION

ID Equipement	Designation	Type Maintenance	Source	Date Intervention	Date Rapport	Observation	Cout	Societe Maintenance
1	test	PREVENTIVE	INTERNE	2023-09-18	2023-09-04	obs	0.000	

Centre de Recherche et des Technologies des Eaux-Technopole Borj-Cedria-BP 273-8020 Soliman

Tel : 79 325 044 - 79 325 750 /Fax : 79 325 802

Email : webmaster@certe.rnrt.tn/Site Web : www.certe.rnrt.tn

FIGURE 4.44 – Interface du sous-cas d'utilisation «Imprimer»



Liste des Maintenances des equipement scientifique au ADMINISTRATION

ID Equipement	Designation	Type Maintenance	Source	Date Intervention	Date Rapport	Observation	Cout	Societe Maintenance
1	test	PREVENTIVE	INTERNE	2023-09-18	2023-09-04	obs	0.000	

Centre de Recherche et des Technologies des Eaux-Technopole Borj-Cedria-BP 273-8020 Soliman

Tel : 79 325 044 - 79 325 750 /Fax : 79 325 802

Email : webmaster@certe.rnrt.tn/Site Web : www.certe.rnrt.tn

FIGURE 4.45 – Interface du sous-cas d'utilisation «Imprimer»

4.5 Conclusion du Sprint 1

Au terme du Sprint 1, nous avons accompli avec succès la conception et la réalisation de la gestion des familles, des maintenances, des garanties et des interventions dans notre application. Les interfaces utilisateur ont été développées pour permettre à l'administrateur d'effectuer ces opérations de manière efficace. Les diagrammes de classe et de séquence ont été créés pour représenter la structure de données et les interactions entre les objets.

Le Sprint 1 a jeté les bases de notre projet et nous sommes prêts à passer au Sprint 2, où nous continuerons à développer de nouvelles fonctionnalités et à améliorer l'expérience utilisateur. Les retours des utilisateurs seront également pris en compte pour apporter d'éventuelles améliorations dans les futurs sprints.

Conclusion Générale

En conclusion, ce rapport retrace le parcours du projet depuis ses débuts jusqu'à sa réalisation. L'objectif principal était de concevoir et de développer une application de gestion d'actifs répondant aux besoins de l'entreprise.

Au cours du Sprint 0, nous avons établi les bases de l'application en mettant en place un système d'authentification solide et en initiant la gestion des équipements et des fournisseurs.

Le Sprint 1 a ajouté la gestion des familles, des maintenances et des garanties, améliorant ainsi la gestion des actifs.

Les sprints suivants ont continué à développer l'application, en intégrant des fonctionnalités telles que la gestion des utilisateurs, des notifications, et la gestion des interventions.

Les outils tels que NetBeans, MySQL et Git ont été essentiels pour le développement et la gestion du projet.

En fin de compte, ce projet a abouti à une application de gestion d'actifs robuste, flexible et conviviale, susceptible d'optimiser la gestion des actifs de l'entreprise.

Nous sommes convaincus que cette application apportera une valeur ajoutée significative à l'entreprise en optimisant la gestion de ses actifs et en améliorant son efficacité opérationnelle.

Nous tenons à exprimer notre gratitude envers toutes les personnes impliquées dans ce projet, des membres de l'équipe aux parties prenantes de l'entreprise, pour leur contribution précieuse. Cette expérience a été enrichissante et nous sommes fiers du résultat obtenu.

Netographie

[1] **Site CERTE**

<https://ecopark.tn/le-centre-de-recherches-et-des-technologies-des-eaux-certe/>

Consulter le 09/30/2023

[2] **Cours de Dr.Tebourski Wafa intitulé "Méthodologie de conception orienté objet"**

Consulter le 09/30/2023

[3] **Netbeans**

https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_development_environment

Consulter le 09/30/2023

[4] **Mysql**

<https://www.mysql.com/what-is-mysql/>

Consulter le 09/30/2023

[5] **Git**

<https://git-scm.com/about>

Consulter le 09/30/2023

[6] **Github**

<https://github.com/about>

Consulter le 09/30/2023

[7] **Java 21**

<https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk11-downloads.html>

Consulter le 09/30/2023

[8] **SQL**

<https://en.wikipedia.org/wiki/SQL>

Consulter le 09/30/2023

[9] **FlatLaf**

<https://www.formdev.com/flatlaf/>

Consulter le 09/30/2023

[10] **IText**

<https://itextpdf.com>

Consulter le 09/30/2023

[11] **JDatePicker**

<https://sourceforge.net/projects/jdatepicker/>

Consulter le 09/30/2023

[12] **Mysql Connector**

<https://www.mysql.com/products/connector/>

Consulter le 09/30/2023

[13] **SVG Salamander**

<https://www.wikidata.org/wiki/Q26260686>

Consulter le 09/30/2023

[14] **Git**

<https://git-scm.com>

Consulter le 09/30/2023

[15] **Java 21**

[https://en.wikipedia.org/wiki/Java_\(programming_language\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language))

Consulter le 09/30/2023

[16] **SQL**

[https://aws.amazon.com/what-is/sql/#:~:text=Structured%20query%20language%20\(SQL\)%20is%20a%20standard%20language%20for%20database,undergoes%20continual%20upgrades%20and%20improvements.](https://aws.amazon.com/what-is/sql/#:~:text=Structured%20query%20language%20(SQL)%20is%20a%20standard%20language%20for%20database,undergoes%20continual%20upgrades%20and%20improvements.)

Consulter le 09/30/2023

[17] **Scrum**

<https://scrumguides.org/scrum-guide.html>

Consulter le 09/30/2023